

KCMAS: Sistem Multi-Agen untuk Konsolidasi dan Ekspor Arang (KrakaCoal)

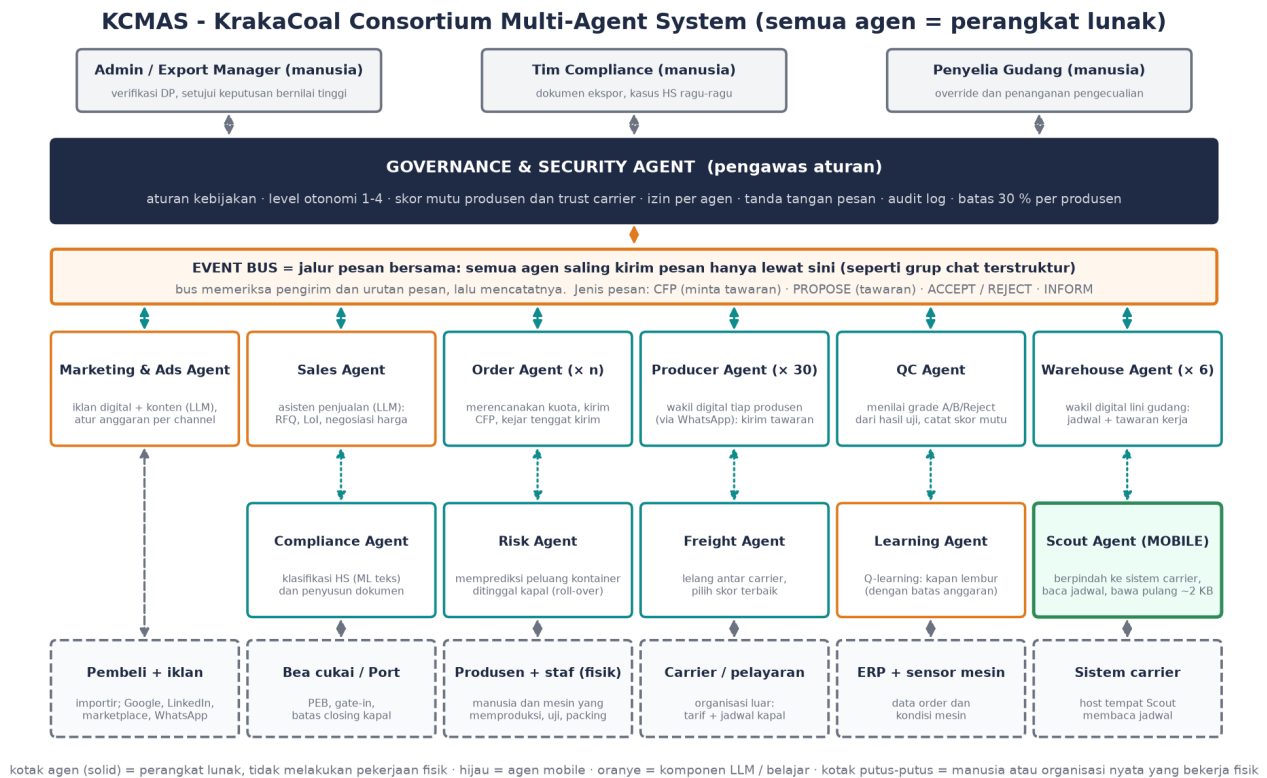
Sistem agen cerdas yang mengubah permintaan pembeli menjadi kontainer arang yang terisi penuh dan berangkat tepat waktu, dari puluhan produsen kecil

Laporan Progres Tugas 1

Agentic Enterprise (AI Agentic Technology Systems for Digital Enterprise Ecosystem) - Magister AI, Universitas Gadjah Mada

Penyusun: Aditya Wahyu Wijanarko | NIM 25/574566/PPA/07251 | pengerjaan individu

Repositori kode: <https://github.com/AdityaIKO/Agentic-Enterprise>



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Abstrak	4
Ringkasan Eksekutif	4
Peta Jawaban Tugas 1	5
1. Identitas Kelompok	6
2. Problem Statement	6
2.1 Konteks dan pernyataan masalah	6
2.2 Klasifikasi lingkungan (Tabel 2.1 Bab 2)	6
2.3 PEAS	6
2.4 KPI dan posisi terhadap solusi yang ada	7
3. State of the Art (SOTA) dan Landasan Penelitian	7
3.1 Tiga penelitian serupa (masalah: logistik ekspor, kepatuhan, penjadwalan)	7
3.2 Tiga penelitian yang memakai agen cerdas	7
3.3 Tabel SOTA lengkap (14 referensi)	8
3.4 Celah penelitian dan kontribusi	9
4. Tujuan Proyek	9
4.1 Tujuan umum	9
4.2 Tujuan khusus dan ukuran keberhasilan	10
4.3 Hipotesis	10
5. Desain Sistem Multi-Agent	11
5.1 Arsitektur dan alur end-to-end	11
5.2 Spesifikasi agen, komponen internal, dan pilihan AI/ML/DL	14
5.3 Kontrak input dan output pengguna	16
5.4 Menghindari cognitive overload pada manusia	16
5.5 Jadwal, approval, dan eskalasi	17
5.6 Koordinasi, negosiasi, keamanan, dan mobile agent	18
5.7 Mengapa multi-agent, bukan single agent?	19
6. Ilustrasi Data dan Perhitungan Komputasi	20
6.1 Sumber data: situs KrakaCoal dan asumsi	21
6.2 Perhitungan manual yang dapat diperiksa	21
6.3 Simulasi penuh	23
7. Cuplikan Simulasi	24
7.1 Keluaran terminal satu skenario	24
7.2 Waktu tiap order: manual vs multi-agen	24
7.3 Siapa yang mengirim berapa dan kapan (satu order)	25
8. Implementasi dan Eksperimen	26
8.1 Rancangan eksperimen	26
8.2 Hasil utama	26

8.3 Ablation: kontribusi tiap komponen	26
8.4 Buffer over-allocation	28
8.5 Ketahanan dan skala	28
8.6 Model ML, RL, Sales, dan Marketing	28
8.7 Implikasi bisnis bagi KrakaCoal	30
8.8 Ancaman validitas dan keterbatasan	30
9. Kesimpulan dan Rencana Berikutnya	31
Peta materi kuliah ke implementasi	31
Referensi	31
Repositori dan cara menjalankan	32

Abstrak

Mengumpulkan satu kontainer arang (12-27 ton) dari puluhan produsen kecil sering gagal karena kapasitas produsen yang berubah-ubah, komunikasi manual, dan dokumen yang terlambat. Makalah ini merancang dan mengevaluasi KCMAS, sistem multi-agen (Contract Net, agen BDI, pengawas aturan berlevel otonomi, agen mobile, dan agen pemasaran digital) untuk alur dari iklan dan RFQ hingga kapal berangkat, dikalibrasi pada klaim operasional KrakaCoal. Pada 300 skenario simulasi berpasangan, order yang berangkat tepat waktu dan terisi penuh (OTIF) naik dari 3% (manual) ke 45% (agen tunggal) dan 52% (multi-agen); sentuhan manusia turun dari sekitar seratus menjadi kurang dari dua per order. Keunggulan multi-agen atas agen tunggal kecil dan bergantung pada seberapa usang data pusat. Data sintetis dan berasumsi; validasi lapangan adalah langkah berikutnya.

Kata kunci: sistem multi-agen; Contract Net Protocol; rantai pasok arang; konsolidasi produsen; pemasaran digital; human-in-the-loop

Ringkasan Eksekutif

KrakaCoal (krakacoal.com) adalah bisnis ekspor arang yang sudah berjalan: jaringan produsen (bukan satu pabrik) di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi, karbonisasi di Jawa, uji lab tiap batch, ekspor dari Surabaya, kapasitas 300+ ton per bulan dan 10+ kontainer per bulan, dengan MOQ satu kontainer penuh (12-17 ton untuk 20 ft, 25-27 ton untuk 40 ft). Penulis bekerja sebagai trader pada bisnis ini.

Masalah yang dipecahkan: bagaimana mengubah satu permintaan pembeli (RFQ) menjadi kontainer yang terisi penuh dan berangkat tepat waktu ketika pasokan tersebar pada puluhan produsen yang kapasitas nyatanya berubah-ubah, kadang gagal kirim, dan sebagian barangnya tidak lolos uji mutu. Sistem KCMAS memecahnya menjadi peran-peran perangkat lunak (agen): Marketing & Ads, Sales, Order, Producer, QC, Warehouse, Compliance, Risk, Freight, Learning, Governance, dan Scout. Semua agen adalah program; pekerjaan fisik tetap dilakukan produsen, staf, dan mesin gudang.

Hasil simulasi (300 skenario, seluruh data sintetis): persentase order yang berangkat tepat waktu dan terisi penuh (OTIF) naik dari 2,8% pada proses manual (admin via WhatsApp) menjadi 51,7% pada multi-agen; margin per order dari \$4.199 menjadi \$7.050; sentuhan manusia per order dari 78 menjadi 1,3.

Temuan yang jujur: (1) keunggulan multi-agen atas agen tunggal terpusat kecil dan berasal dari informasi lokal yang segar (produsen menawarkan dengan kapasitas nyata hari itu, bukan data pendaftaran yang usang); bila data pusat akurat, agen tunggal setara. (2) Multi-agen memakai lebih banyak pesan pada tahap pemasokan tetapi beban per node lebih ringan. (3) Kelebihan pesanan (buffer) sekitar 15% adalah kompromi antara kekurangan pasokan dan limbah. (4) Modul Sales dan Marketing bersifat eksploratif dan bergantung asumsi. (5) Data sintetis; syarat pembayaran dan harga KrakaCoal tidak dipublikasikan sehingga menjadi asumsi.

Metrik (rata-rata 300 skenario)	Manual	Agen tunggal	Multi-agen
KrakaCoal: OTIF	2,8%	45,2%	51,7%
KrakaCoal: Fill rate	78,6%	94,4%	95,4%
KrakaCoal: margin per order	\$4.199	\$6.925	\$7.050
KrakaCoal: sentuhan manusia per order	78,4	1,3	1,3

Cara membaca tabel

Istilah pada tabel	Artinya
OTIF (On Time In Full)	Persentase order yang berangkat paling lambat pada tanggal batas kirim (LSD) DAN jumlah kg yang lolos uji mutu minimal 98% dari yang dipesan. Ini ukuran utama.
Tepat waktu	Persentase order yang berangkat sebelum LSD, tanpa memperhitungkan kelengkapan.
Fill rate	Rata-rata (kg yang lolos uji mutu dibagi kg yang dipesan) per order.
Margin per order	Pendapatan dikurangi semua biaya (bahan dari produsen, freight, denda keterlambatan, penyimpanan, lembur, biaya waktu manusia, limbah surplus), rata-rata per order, dalam USD.
Sentuhan manusia	Berapa kali seseorang harus turun tangan per order (mengirim pesan, memverifikasi, memeriksa).
Angka dalam tabel	Rata-rata dari 300 skenario simulasi yang sama untuk ketiga sistem; [a; b] adalah rentang kepercayaan 95%.

Peta Jawaban Tugas 1

Instruksi Tugas 1	Jawaban	Lokasi
Gunakan topik yang dipilih	Topik: KCMAS, sistem multi-agen untuk konsolidasi dan ekspor arang (KrakaCoal). Tidak diambil kelompok 1-6.	Bagian 1, 2
Upload laporan progres	Dokumen ini (PDF) + slide (PPTX) + kode GitHub	-
Peran anggota tim	Pengerjaan individu (tidak ada tim)	Bagian 1
Deskripsi problem	MOQ, mutu, kuota produsen, pemasaran dan penjualan; KPI, klasifikasi lingkungan, PEAS	Bagian 2
Tiga penelitian topik serupa dan SOTA	Hathikal 2020; Lee 2024; Ivanov & Dolgui 2021 (+11 referensi, semua ber-DOI, jurnal Q1-Q3)	Bagian 3
Tujuan proyek	Tujuan umum, enam tujuan khusus terukur, empat hipotesis	Bagian 4
Diagram rencana sistem dan alur	Arsitektur, alur end-to-end, Contract Net, siklus kerja agen, cuplikan simulasi	Bagian 5.1
Komponen internal tiap agen; AI/ML/DL dan alasannya; peta agen ke kode	Tabel 12 agen; portofolio metode dan alasan; berkas kode tiap agen	Bagian 5.2
Kontrak input, cognitive overload, jadwal dan approval, negosiasi	Kontrak I/O pengguna, desain beban kognitif, SLA dan eskalasi, CNP, keamanan	Bagian 5.3-5.6
Mengapa single vs multi-agent; tiga penelitian agen cerdas	Kriteria Bab 4 + bukti eksperimen; Smith 1980, Leitao 2009, Wang 2024	Bagian 5.7, 3.2
Ilustrasi data dan perhitungan komputasi	Sumber data (situs KrakaCoal/asumsi), contoh hitung dengan angka, cuplikan simulasi	Bagian 6

1. Identitas Kelompok

Butir	Isi
Nama / NIM	Aditya Wahyu Wijanarko / 25/574566/PPA/07251
Program studi dan institusi	Magister Kecerdasan Artifisial (S2), Universitas Gadjah Mada
Mata kuliah / dosen	Agentic Enterprise: AI Agentic Technology Systems for Digital Enterprise Ecosystem / Prof. Dr. Azhari MT
Bentuk pengerjaan	Individu (tidak ada tim). Topik tidak diambil kelompok lain (bukan Customer Complaint, Procurement, Outsourcing, Bitcoin Trading, Customer Service, Software Developer Team).
Judul proyek	KCMAS: Sistem Multi-Agen untuk Konsolidasi dan Ekspor Arang (KrakaCoal)
Kasus nyata	KrakaCoal (krakacoal.com): bisnis ekspor arang yang sedang berjalan; penulis bekerja sebagai trader
Fokus materi (sebelum UTS)	Single agent / multi-agent; Proyek 1 nanti mengikuti domain enterprise yang diberikan dosen
Repositori kode	https://github.com/AdityaKO/Agentic-Enterprise

2. Problem Statement

2.1 Konteks dan pernyataan masalah

KrakaCoal (situs krakacoal.com, PT. Kraka Coal Indonesia) menjual arang (batok kelapa, kayu keras, serbuk gergaji) ke pembeli luar negeri. Situsnya menyebut 'a vetted export network, not a single factory': bahan dikumpulkan dari Sumatra, Jawa, dan Sulawesi, dikarbonisasi di Jawa, diuji lab tiap batch, lalu diekspor dari pelabuhan Jawa Timur (Surabaya). MOQ satu kontainer penuh (20 ft: 12-17 ton, 40 ft: 25-27 ton), produksi 10 hari (20 ft) atau 14 hari (40 ft), packing 3-6 hari, FOB sebagai default dan CIF atas permintaan.

Karena tidak ada satu pabrik yang menghasilkan 25 ton dalam dua minggu, satu order harus digabung dari belasan produsen kecil. Di sinilah masalahnya: (1) kapasitas nyata tiap produsen berubah-ubah (dipakai pembeli lokal, cuaca, bahan baku) dan data pendaftaran cepat usang; (2) sebagian produsen gagal kirim dan sebagian barang tidak lolos uji mutu (kadar air, abu, ukuran), sehingga kontainer tidak penuh; (3) dokumen ekspor dan klasifikasi HS sering baru diurus setelah barang siap sehingga kapal terlewat; (4) admin mengurus semuanya lewat WhatsApp satu per satu, sehingga lambat dan padat pekerjaan manusia.

Di sisi hulu, pembeli harus ditemukan dan dilayani: iklan digital, konten, dan listing marketplace menghasilkan calon pembeli; RFQ yang masuk harus dijawab cepat dan ditawarkan. Tanpa pemasaran yang terarah, kapasitas produsen menganggur; tanpa pengawasan kapasitas, iklan menjual barang yang tidak bisa dikirim tepat waktu.

Pernyataan masalah: untuk tiap order, tentukan produsen mana mengirim berapa (dengan cadangan dan re-kontrak bila gagal), jadwal lini gudang, dokumen dan kode HS, carrier, dan tindakan pemulihan, sehingga margin per order maksimum dengan batasan kapasitas, batas kirim (LSD), maksimum 30% dari satu order per produsen, kebijakan compliance, dan batas wewenang tiap agen.

2.2 Klasifikasi lingkungan (Tabel 2.1 Bab 2)

Karakteristik	Klasifikasi	Bukti pada kasus ini
Observability	Partially observable	Kapasitas produsen hari ini (sisa setelah pasar lokal), keandalan, dan yield QC tidak diketahui pasti; registry hanya data onboarding
Outcome	Stochastic	Gagal kirim produsen, reject QC, kerusakan lini gudang, roll-over kargo, dokumen kurang
Change	Dynamic	Kapasitas berubah tiap order, jadwal kapal mingguan, kongesti pelabuhan, order baru masuk terus
Actors	Multi-agent	Pembeli asing, puluhan produsen, carrier, bea cukai, admin: pemilik dan kepentingan berbeda

Lingkungan yang partially observable, stochastic, dynamic, dan multi-actor menuntut memori, penalaran probabilistik, perencanaan, koordinasi, dan pembelajaran (Bab 2); ini dasar memilih sistem agen cerdas.

2.3 PEAS

Komponen	Deskripsi XCMAS
Performance	OTIF (tepat waktu dan terisi $\geq 98\%$); margin kontribusi per order; fill rate; rata-rata hari terlambat; tingkat reject dan surplus; sentuhan manusia; keadilan kuota antar UMKM (Jain); ketahanan dan beban node
Environment	Pasar pembeli global dan kanal iklan; 30 produsen arang (WhatsApp); gudang konsolidasi 3 tahap x 2 mesin; dokumen ekspor dan bea cukai; 3 carrier dengan jadwal kapal mingguan; kongesti pelabuhan
Actuators	Membuat dan mengatur iklan dan konten; broadcast CFP dan pemberian kuota via WhatsApp/bus; penjadwalan lini; lembur; booking carrier; penerbitan dokumen; eskalasi ke manusia; pembaruan quality score dan trust
Sensors	Klik dan RFQ dari tiap kanal iklan; balasan/bid produsen; hasil QC (CV/lab); sensor kesehatan mesin; jadwal kapal via Scout Agent; status pelabuhan; hasil pengiriman; RFQ masuk

2.4 KPI dan posisi terhadap solusi yang ada

Vektor KPI sistem (Bab 4): $K = [\text{latensi, throughput, biaya, ketahanan, utilitas, trust}]$. Pada KCMAS: latensi = waktu komunikasi dan lead time sourcing; throughput = order per periode; biaya = J; ketahanan = perubahan kinerja saat gangguan; utilitas = margin dan skor hibrida; trust = quality score produsen dan trust carrier.

Posisi terhadap solusi yang ada. Marketplace B2B (mis. Alibaba, Global Sources) dan portal ekspor mempertemukan pembeli dan penjual tetapi tidak memastikan satu penjual sanggup memenuhi 25 ton tepat waktu. Suite ERP/APS, TMS, dan Global Trade Management (mis. SAP GTS, Oracle GTM) kuat pada transaksi dan kepatuhan tetapi berbasis aturan dan batch, dan tidak menegosiasikan kuota dengan puluhan produsen kecil lewat WhatsApp. KCMAS adalah lapisan keputusan agentik di atas kanal yang sudah dipakai (WhatsApp, e-mail, marketplace); ia tidak menggantikan ERP atau TMS.

3. State of the Art (SOTA) dan Landasan Penelitian

Bagian ini memetakan penelitian terdahulu pada jurnal bereputasi (Q1-Q3, per SJR; lihat catatan verifikasi) yang mendasari KCMAS, beserta celah yang diisi. Setiap referensi memiliki DOI. Tiga penelitian pertama pada tiap subbagian memenuhi butir Tugas 1.

3.1 Tiga penelitian serupa (masalah: logistik ekspor, kepatuhan, penjadwalan)

Hathikal, S., Chung, S. H., & Karczewski, M. (2020). Prediction of ocean import shipment lead time using machine learning methods. *SN Applied Sciences*, 2, 1272. doi:10.1007/s42452-020-2951-5

Ringkasan: Memprediksi lead time pengiriman laut dengan regresi logistik, pohon keputusan, SVM, Naive Bayes, k-NN untuk shipper, carrier, forwarder, consignee.

Relevansi dan celah: Mendukung model klasik/explainable untuk risiko pengiriman (Risk Agent: regresi logistik roll-over). Celah: prediksi tunggal, tidak terhubung ke keputusan kontrak dan re-kontrak.

Tautan: <https://doi.org/10.1007/s42452-020-2951-5>

Lee, E., Kim, S., Kim, S., Jung, S., Kim, H., & Cha, M. (2024). Explainable product classification for customs. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15(2), Art. 25. doi:10.1145/3635158

Ringkasan: Model XAI untuk membantu petugas bea cukai menetapkan subheading HS (top-3 akurasi 93,9% pada 925 subheading sulit) dengan penjelasan yang dapat dibaca.

Relevansi dan celah: Dasar Compliance Agent (klasifikasi teks HS dengan confidence dan eskalasi). Celah: alat bantu petugas bea cukai, bukan bagian dari alur ekspor UMKM yang otomatis.

Tautan: <https://doi.org/10.1145/3635158>

Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. *Production Planning & Control*, 32(9), 775-788. doi:10.1080/09537287.2020.1768450

Ringkasan: Konsep digital supply chain twin: model komputasi yang merepresentasikan keadaan jaringan waktu-nyata untuk mengelola gangguan dan ketahanan.

Relevansi dan celah: Mendukung pendekatan simulasi digital twin sebagai lingkungan uji (Bagian 8). Celah: level jaringan besar; tidak menyentuh konsolidasi UMKM dan negosiasi kuota.

Tautan: <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1768450>

3.2 Tiga penelitian yang memakai agen cerdas

Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver. IEEE Transactions on Computers, C-29(12), 1104-1113. doi:10.1109/TC.1980.1675516

Ringkasan: Alokasi tugas terdesentralisasi: manajer mengumumkan tugas (CFP), kontraktor menawar, pemenang dipilih; dapat re-kontrak bila gagal.

Relevansi dan celah: Protokol inti XCMAS untuk kuota produsen, dispatch lini gudang, dan pemilihan carrier. Celah: tidak membahas quality score, buffer, atau batas konsentrasi; XCMAS menambahkannya.

Tautan: <https://doi.org/10.1109/TC.1980.1675516>

Leitão, P. (2009). Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 22(7), 979-991. doi:10.1016/j.engappai.2008.09.005

Ringkasan: Survei kontrol manufaktur berbasis agen: fleksibilitas dan reaksi terhadap gangguan, tetapi adopsi industri terbatas oleh integrasi dan validasi.

Relevansi dan celah: Menjustifikasi produsen/lini sebagai unit otonom dan pendekatan hibrida. Celah: fokus satu pabrik; belum konsorsium lintas UMKM dengan data kapasitas berubah.

Tautan: <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2008.09.005>

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science, 18(6), 186345. doi:10.1007/s11704-024-40231-1

Ringkasan: Kerangka terpadu agen berbasis LLM (profil, memori, perencanaan, aksi) dan aplikasi rekayasa/sosial.

Relevansi dan celah: Dasar Virtual SDR (LLM sebagai lapisan bahasa). Celah: kontrol dan keamanan aksi masih terbuka; XCMAS membatasi LLM dengan guardrail dan aturan deterministik.

Tautan: <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>

3.3 Tabel SOTA lengkap (14 referensi)

Referensi (APA)	Jurnal / kuartil*	DOI	Temuan dan celah terhadap XCMAS
Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver. IEEE Transactions on Computers, C-29(12), 1104-1113.	IEEE Trans. Computers (Q1)	10.1109/TC.1980.1675 516	Alokasi tugas terdesentralisasi: manajer mengumumkan tugas (CFP), kontraktor menawar, pemenang dipilih; dapat re-kontrak bila gagal. Celah/relevansi: Protokol inti XCMAS untuk kuota produsen, dispatch lini gudang, dan pemilihan carrier. Celah: tidak membahas quality score, buffer, atau batas konsentrasi; XCMAS menambahkannya.
Leitão, P. (2009). Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 22(7), 979-991.	Eng. Appl. Artif. Intell. (Q1)	10.1016/j.engappai.20 08.09.005	Survei kontrol manufaktur berbasis agen: fleksibilitas dan reaksi terhadap gangguan, tetapi adopsi industri terbatas oleh integrasi dan validasi. Celah/relevansi: Menjustifikasi produsen/lini sebagai unit otonom dan pendekatan hibrida. Celah: fokus satu pabrik; belum konsorsium lintas UMKM dengan data kapasitas berubah.
Dorri, A., Kanhere, S. S., & Jurdak, R. (2018). Multi-agent systems: A survey. IEEE Access, 6, 28573-28593.	IEEE Access (Q1)	10.1109/ACCESS.2018. 2831228	Survei definisi, fitur, komunikasi, tantangan (keamanan, skalabilitas, koordinasi) dan evaluasi MAS. Celah/relevansi: Dasar kriteria evaluasi dan tantangan MAS (keamanan pesan, skala) yang diuji pada Bagian 8. Celah: survei umum, tanpa studi kasus ekspor UMKM.
Swaminathan, J. M., Smith, S. F., & Sadeh, N. M. (1998). Modeling supply chain dynamics: A multiagent approach. Decision Sciences, 29(3), 607-632.	Decision Sciences (Q1)	10.1111/j.1540-5915.1 998.tb01356.x	Pustaka agen rantai pasok yang modular untuk memodelkan dinamika dan kebijakan pengendalian (simulasi). Celah/relevansi: Mendukung pemodelan pemasok/pabrik/pengirim sebagai agen dalam simulasi. Celah: tidak ada bid kapasitas live vs registry, dan tidak ada komoditas ekspor perishable.
Jennings, N. R., Faratin, P., Lomuscio, A. R., Parsons, S., Wooldridge, M. J., & Sierra, C. (2001). Automated negotiation: Prospects, methods and challenges. Group Decision and Negotiation, 10(2), 199-215.	Group Decis. Negot. (Q2)	10.1023/A:1008746126 376	Kerangka negosiasi otomatis (protokol, objek negosiasi, model keputusan agen) dan tantangannya. Celah/relevansi: Dasar Sales Agent (konsesi bergantung waktu, Nash bargaining, batas kebijakan). Celah: tanpa evaluasi bisnis; XCMAS mengukur konversi pada simulasi.
Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science, 18(6), 186345.	Front. Comput. Sci. (Q1)	10.1007/s11704-024-4 0231-1	Kerangka terpadu agen berbasis LLM (profil, memori, perencanaan, aksi) dan aplikasi rekayasa/sosial. Celah/relevansi: Dasar Virtual SDR (LLM sebagai lapisan bahasa). Celah: kontrol dan keamanan aksi masih terbuka; XCMAS membatasi LLM dengan guardrail dan aturan deterministik.
Watkins, C. J. C. H., & Dayan, P. (1992). Q-learning. Machine Learning, 8(3-4), 279-292.	Machine Learning (Q1)	10.1007/BF00992698	Bukti konvergensi Q-learning pada MDP diskret bila semua aksi dicoba berulang kali. Celah/relevansi: Dasar Learning Agent (keputusan lembur). Celah: MDP abstrak tidak otomatis bertransfer ke simulator; XCMAS melatih online di simulator (Bagian 8.6).
Nash, J. F. (1950). The bargaining problem. Econometrica, 18(2), 155-162.	Econometrica (Q1)	10.2307/1907266	Solusi tawar-menawar yang memaksimalkan hasil kali surplus kedua pihak (aksioma Nash). Celah/relevansi: Titik referensi harga sepakat pada negosiasi penjual-pembeli.

Referensi (APA)	Jurnal / kuartil*	DOI	Temuan dan celah terhadap XCMAS
Hathikal, S., Chung, S. H., & Karczewski, M. (2020). Prediction of ocean import shipment lead time using machine learning methods. <i>SN Applied Sciences</i> , 2, 1272.	SN Appl. Sci. (Q2)	10.1007/s42452-020-2951-5	Memprediksi lead time pengiriman laut dengan regresi logistik, pohon keputusan, SVM, Naive Bayes, k-NN untuk shipper, carrier, forwarder, consignee. Celah/relevansi: Mendukung model klasik/explainable untuk risiko pengiriman (Risk Agent: regresi logistik roll-over). Celah: prediksi tunggal, tidak terhubung ke keputusan kontrak dan re-kontrak.
Lee, E., Kim, S., Kim, S., Jung, S., Kim, H., & Cha, M. (2024). Explainable product classification for customs. <i>ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology</i> , 15(2), Art. 25.	ACM Trans. Intell. Syst. Technol. (Q1)	10.1145/3635158	Model XAI untuk membantu petugas bea cukai menetapkan subheading HS (top-3 akurasi 93,9% pada 925 subheading sulit) dengan penjelasan yang dapat dibaca. Celah/relevansi: Dasar Compliance Agent (klasifikasi teks HS dengan confidence dan eskalasi). Celah: alat bantu petugas bea cukai, bukan bagian dari alur ekspor UMKM yang otomatis.
Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. <i>Production Planning & Control</i> , 32(9), 775-788.	Prod. Plan. Control (Q1)	10.1080/09537287.2020.1768450	Konsep digital supply chain twin: model komputasi yang merepresentasikan keadaan jaringan waktu-nyata untuk mengelola gangguan dan ketahanan. Celah/relevansi: Mendukung pendekatan simulasi digital twin sebagai lingkungan uji (Bagian 8). Celah: level jaringan besar; tidak menyentuh konsolidasi UMKM dan negosiasi kuota.
Ouelhadj, D., & Petrovic, S. (2009). A survey of dynamic scheduling in manufacturing systems. <i>Journal of Scheduling</i> , 12(4), 417-431.	J. Scheduling (Q2)	10.1007/s10951-008-0090-8	Tinjauan penjadwalan dinamis (heuristik, meta-heuristik, sistem multi-agen) saat terjadi gangguan seperti kerusakan mesin dan order mendadak. Celah/relevansi: Dasar penjadwalan reaktif gudang (critical ratio, re-kontrak saat lini rusak). Celah: tidak mencakup hulu (sumber bahan dari UMKM).
Dominguez, R., & Cannella, S. (2020). Insights on multi-agent systems applications for supply chain management. <i>Sustainability</i> , 12(5), 1935.	Sustainability (Q1)	10.3390/su12051935	Tinjauan sistematis penerapan MAS pada rantai pasok: penjadwalan, koordinasi antarperusahaan, pemenuhan order, seleksi pemasok, ketahanan. Celah/relevansi: Memetakan ruang riset; menunjukkan kebutuhan validasi MAS pada konteks UMKM ekspor. Celah: sedikit studi dengan kalibrasi pada bisnis nyata dan komoditas perishable.
Pergelova, A., Manolova, T., Simeonova-Ganeva, R., & Yordanova, D. (2019). Democratizing entrepreneurship? Digital technologies and the internationalization of female-led SMEs. <i>Journal of Small Business Management</i> , 57(1), 14-39.	J. Small Bus. Manage. (Q1)	10.1111/jsbm.12494	Kapabilitas digital meningkatkan internasionalisasi (ekspor) UMKM di pasar berkembang. Celah/relevansi: Motivasi bisnis: teknologi digital (termasuk pemasaran digital) menurunkan hambatan ekspor UMKM. Celah: studi survei; tidak menawarkan mekanisme koordinasi operasional.

Catatan verifikasi referensi

Verifikasi: judul, jurnal, volume/halaman, dan DOI seluruh 14 referensi dicek melalui pencarian web pada sesi pengerjaan (penelusuran DOI langsung ke Crossref diblokir dari lingkungan kerja). *Kuartil adalah perkiraan berdasarkan SJR (Scimago) dari pengetahuan penulis, bukan hasil pengecekan langsung; mohon diverifikasi di scimagojr.com untuk tahun terbitan yang relevan sebelum pengumpulan. Hathikal dkk. terbit di SN Applied Sciences (kini Discover Applied Sciences).

3.4 Celah penelitian dan kontribusi

- Celah 1: literatur MAS manufaktur/rantai pasok (Leitão, 2009; Swaminathan dkk., 1998; Dominguez dkk., 2020) berfokus pada pabrik atau jaringan perusahaan besar; konsolidasi puluhan UMKM dengan kapasitas yang berubah dan tanpa data terpusat belum divalidasi secara kuantitatif.
- Celah 2: nilai desentralisasi biasanya diklaim, bukan diukur; XCMAS mengisolasi nilainya (bid live vs registry usang) dengan aturan keputusan yang sama pada agen tunggal dan multi-agen, sehingga selisih hanya berasal dari arsitektur.
- Celah 3: model ML logistik ekspor (Hathikal dkk., 2020; Lee dkk., 2024) berdiri sendiri; XCMAS menanamkannya sebagai komponen agen (Risk dan Compliance) yang memicu tindakan (re-kontrak, eskalasi ke manusia, pilihan carrier).
- Celah 4: adopsi LLM pada agen (Wang dkk., 2024) belum disertai kontrol aksi yang dapat diaudit; XCMAS membatasi LLM dengan guardrail, otonomi berlevel, dan audit log berantai-hash.
- Celah 5: bukti pada bisnis nyata kecil; kasus dikalibrasi dari klaim operasional KrakaCoal (MOQ, lead time, packing) sehingga hasilnya dekat dengan praktik ekspor arang.

4. Tujuan Proyek

4.1 Tujuan umum

Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem multi-agen yang mengotomasi sebagian besar alur pemasaran, penjualan, pemasokan, dan pengiriman ekspor arang, dengan manusia hanya pada keputusan berisiko, dan menunjukkan kapan arsitektur multi-agen lebih baik dari agen tunggal.

4.2 Tujuan khusus dan ukuran keberhasilan

Kode	Tujuan khusus	Ukuran keberhasilan	Hasil (Bagian 8)
T1	Membangun simulator yang dikalibrasi pada klaim operasional KrakaCoal untuk membandingkan manual, agen tunggal, dan multi-agen	Tiga sistem pada skenario yang sama; uji otomatis lulus; MOQ dan lead time situs tereproduksi	tercapai
T2	Meningkatkan OTIF dan margin dibanding proses manual	OTIF dan margin per order lebih tinggi dari manual	OTIF 3% -> 52%; margin \$4.199 -> \$7.050 per order
T3	Mengukur nilai desentralisasi (multi-agen vs agen tunggal) secara terisolasi	Selisih OTIF dan margin dengan rentang 95%; sweep data usang	selisih OTIF 6 poin; hilang bila data pusat akurat
T4	Mengurangi beban manusia dengan otonomi berlevel	Sentuhan manusia per order turun drastis	78 -> 1,3
T5	Menjamin keamanan dan auditabilitas pesan antaragen	Tujuh uji serangan diblokir; audit log utuh	7 dari 7 diblokir
T6	Menambahkan agen pemasaran digital yang membagi anggaran iklan secara adaptif dan aman	Lebih banyak RFQ berkualitas per dolar dibanding pembagian rata pada simulasi	+63% RFQ (asumsi; eksploratif)

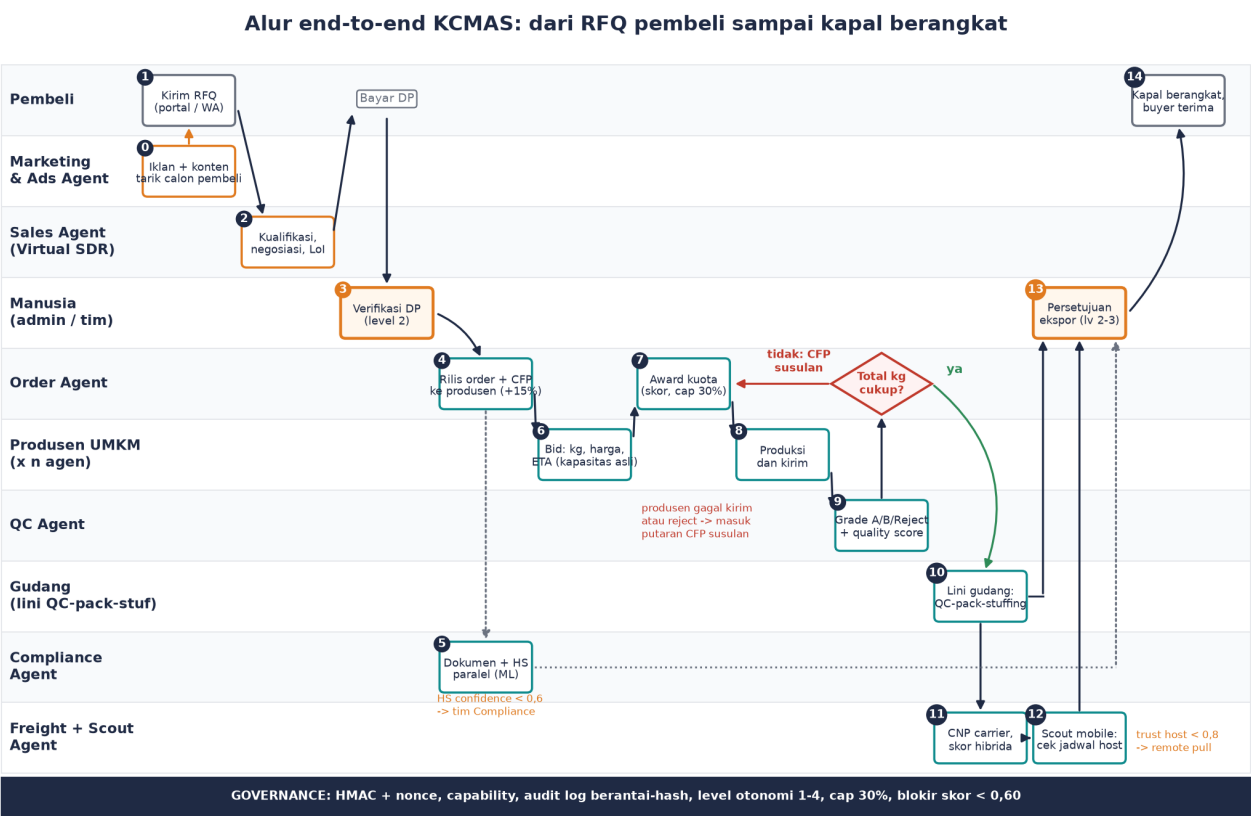
4.3 Hipotesis

- H1: Agen tunggal maupun multi-agen meningkatkan OTIF secara berarti dibanding proses manual (didukung).
- H2: Multi-agen unggul dari agen tunggal hanya bila data kapasitas pusat usang (didukung: selisih menyempit menuju nol saat variasi kapasitas 0).
- H3: Kelebihan pesanan (buffer) yang optimal berada pada rentang menengah, bukan nol atau maksimum (didukung: puncak 15-20%).
- H4: Otonomi berlevel menurunkan sentuhan manusia tanpa melewati kebijakan (didukung pada simulasi).
- H5: Pembagian anggaran iklan adaptif menghasilkan lebih banyak RFQ berkualitas daripada pembagian rata bila kualitas kanal tidak diketahui (didukung pada simulasi berasumsi).

5. Desain Sistem Multi-Agent

5.1 Arsitektur dan alur end-to-end

Sistem ini pada dasarnya adalah 'tim kerja digital' untuk satu pesanan ekspor. Setiap peran diisi agen perangkat lunak yang saling berkirim pesan; agen tidak melakukan pekerjaan fisik. Yang fisik (memproduksi, menguji, mengemas, mengirim) tetap dikerjakan produsen, staf, dan mesin gudang; agen hanya mengatur, menawar, dan mencatat. Manusia turun tangan hanya pada titik oranye. Contoh angka memakai order 25 ton: sistem meminta $25 \times 1,15 = 28,75$ ton kepada produsen sebagai cadangan, dan tidak ada produsen yang boleh mengambil lebih dari 30% (sekitar 8,6 ton), sehingga minimal 4 produsen terlibat.



Umpan balik: hasil kirim/QC memperbarui skor mutu, trust, Q-table; kapasitas nyata produsen membatasi iklan Marketing Agent | oranye = titik keputusan manusia
Gambar 1. Alur end-to-end KCMAS per lajur pelaku. Nomor menunjuk baris pada Tabel 5.1; kotak oranye = keputusan manusia; garis merah = putaran re-kontrak; garis putus-putus = jalur paralel (dokumen).

No.	Pelaku	Apa yang terjadi	Keputusan / aturan	Hasil
0	Marketing & Ads Agent	Membagi anggaran iklan ke kanal (Google, LinkedIn, marketplace, e-mail/WhatsApp, konten), membuat materi iklan, dan hanya mengiklankan produk yang kapasitasnya tersedia (sinyal dari Order Agent).	Klaim harus sesuai spesifikasi dan sertifikat nyata; materi baru disetujui manusia.	Calon pembeli mengirim RFQ.
1	Pembeli	Mengirim RFQ lewat portal atau WhatsApp: produk, kuantitas, pelabuhan tujuan, tenggat kirim.	Isian wajib diperiksa (Bagian 5.3).	RFQ tercatat dengan id unik.
2	Sales Agent (Virtual SDR)	Mengkualifikasi pembeli, menegosiasikan harga dan syarat dengan konsesi bertahap, membuat Letter of Intent.	Harga tidak boleh di bawah batas kebijakan; di luar batas dieskalasi ke manusia.	LoI dan harga sepakat.
3	Manusia (admin)	Memverifikasi bukti down payment (human-in-the-loop, level otonomi 2).	DP terverifikasi dalam 0,3-1,2 hari.	Order dirilis ke produksi.
4	Order Agent	Melepas order dan menyiarkan permintaan tawaran (CFP) ke produsen dengan kuantitas ditambah cadangan 15%.	Batas 30% per produsen; produsen bermutu di bawah 0,60 diblokir.	CFP terkirim (template WhatsApp).
5	Compliance Agent	Paralel dengan produksi: klasifikasi HS (ML teks) dan menyusun dokumen ekspor.	Bila keyakinan HS di bawah 0,6, diserahkan ke tim Compliance.	Dokumen siap sebelum barang tiba.
6	Producer Agent	Menawar: berapa kg, harga, kapan siap, berdasarkan kapasitas nyata hari itu. Di dunia nyata produsen membalas lewat WhatsApp.	Tawaran lebih dari 6 jam diabaikan.	Daftar tawaran.
7	Order Agent	Memberi kuota menurut skor tawaran (harga, waktu, skor mutu) dengan batas konsentrasi.	Dua putaran: target 6 hari, lalu seluruh jendela waktu.	Kontrak per produsen.

No.	Pelaku	Apa yang terjadi	Keputusan / aturan	Hasil
8	Produsen (fisik)	Memproduksi arang dan mengirim ke gudang. Ini pekerjaan manusia; agen hanya memantau.	Gagal kirim menurunkan skor mutu.	Barang tiba.
9	QC Agent	Mencatat hasil uji mutu (Grade A/B/Reject) dan memperbarui skor mutu produsen.	Premium butuh tingkat kelolosan minimal 0,85.	kg lolos uji mutu.
*	Order Agent (keputusan)	Apakah total kg lolos cukup? Bila belum: CFP susulan ke produsen lain (re-kontrak, cadangan 5%, maksimal 4 putaran).	Bila cukup, lanjut ke gudang.	Pemenuhan atau putaran baru.
10	Warehouse Line Agent	Mengatur tiga tahap (uji lab dan sortir, packing, stuffing) pada mesin dan staf gudang; mengurutkan job menurut kemendesakan dan memantau kondisi mesin.	Lembur bila kritis (Learning Agent, anggaran 12 tahap).	Kontainer siap.
11	Freight Agent	Lelang antar carrier; memilih dengan skor gabungan (harga, waktu transit, keandalan, peluang ditinggal kapal).	Tanpa air freight; carrier dipilih menurut skor.	Booking kapal.
12	Scout Agent (mobile)	Berpindah ke sistem carrier atau pelabuhan membaca jadwal secara lokal, kembali membawa sekitar 2 KB.	Migrasi hanya bila kepercayaan minimal 0,80 dan risiko maksimal 0,20; jika tidak, tarik data jarak jauh.	Jadwal terverifikasi.
13	Manusia + Governance	Persetujuan ekspor akhir: dokumen, biaya, dan risiko ditinjau ringkas.	Level 2-3 menurut nilai order (di atas USD 30 ribu wajib persetujuan).	Izin berangkat.
14	Pembeli	Kapal berangkat dan barang diterima; hasil dicatat untuk umpan balik.	-	Order selesai; skor mutu, kepercayaan, dan tabel belajar diperbarui.

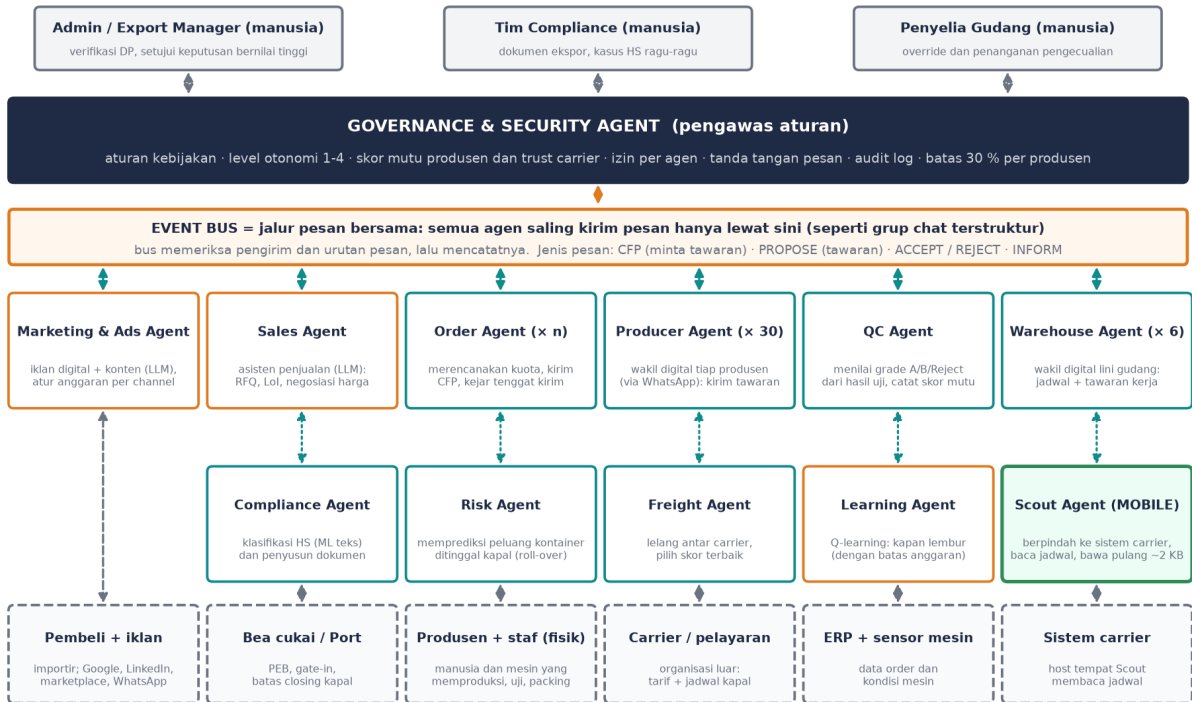
Cara membaca sistem ini

- Mengapa banyak agen? Produsen, carrier, dan pembeli adalah pihak otonom yang tidak bisa diperintah pusat; mereka hanya bisa diminta tawaran dan menawar.
- Di mana kecerdasan buatan dipakai? (a) Compliance: klasifikasi HS berbasis ML; (b) Risk: regresi logistik untuk peluang ditinggal kapal; (c) Order/Producer: penawaran berbasis skor dan kapasitas nyata; (d) Learning: Q-learning untuk keputusan lembur; (e) Sales dan Marketing: LLM sebagai lapisan bahasa dan pembagi anggaran adaptif.
- Di mana manusia terlibat? Hanya verifikasi DP, HS ragu-ragu, order bernilai tinggi, materi iklan dengan klaim baru, dan pengecualian; sisanya otomatis (Bagian 5.4).
- Apa yang terjadi bila ada masalah? Produsen gagal kirim atau barang tidak lolos uji memicu putaran CFP baru; sistem carrier tidak tepercaya memicu penarikan data jarak jauh; pesan palsu ditolak oleh bus (Bagian 5.6).

Apa itu event bus?

Event bus adalah jalur pesan bersama: semua agen saling berkirim pesan hanya lewat satu tempat ini, seperti grup chat yang terstruktur. Bus memeriksa siapa pengirimnya (tanda tangan digital), apakah urutan pesannya benar (mis. 'terima' tidak boleh datang sebelum 'minta tawaran'), dan mencatat semua pesan pada log yang tidak dapat diubah diam-diam. Pada WhatsApp, isi pesan yang sama dikirim sebagai template terstruktur.

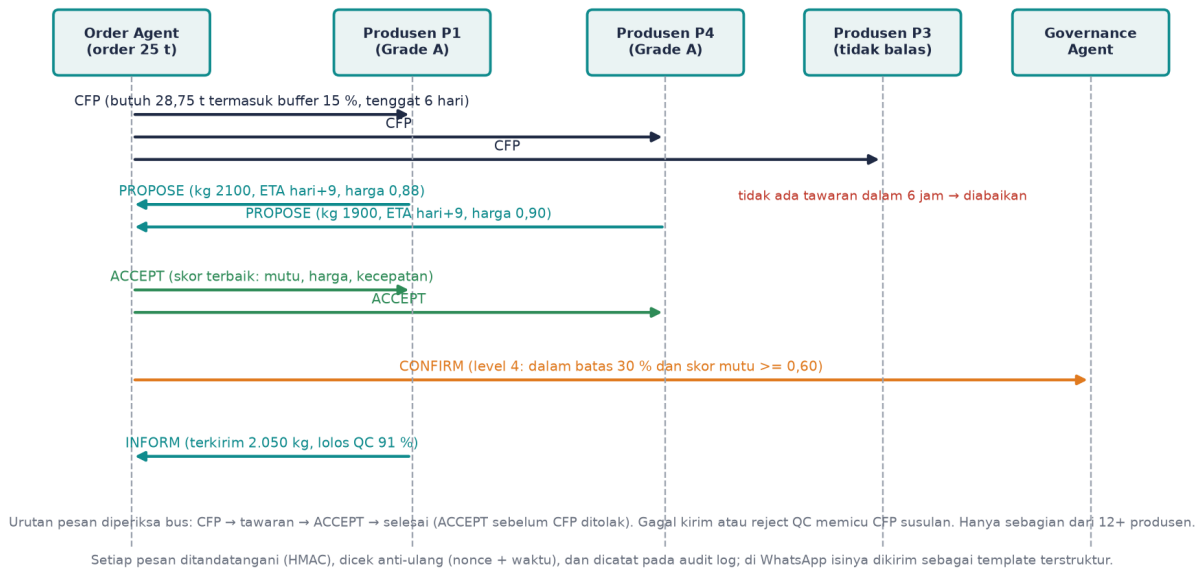
KCMAS - KrakaCoal Consortium Multi-Agent System (semua agen = perangkat lunak)



kotak agen (solid) = perangkat lunak, tidak melakukan pekerjaan fisik · hijau = agen mobile · oranye = komponen LLM / belajar · kotak putus-putus = manusia atau organisasi nyata yang bekerja fisik

Gambar 2. Arsitektur KCMAS: manusia, governance (bidang kontrol), event bus, agen internal, dan organisasi/sistem eksternal.

Contract Net Protocol: pembagian kuota ke produsen (satu putaran, contoh order 25 t)



Gambar 3. Contract Net Protocol untuk kuota produsen UMKM; tiap leg divalidasi FSM dan ditandatangani HMAC.

Siklus kerja satu agen (pola BDI: Belief - Desire - Intention)



Gambar 4. Siklus kerja tiap agen (BDI) dengan umpan balik dari hasil aksi.

5.2 Spesifikasi agen, komponen internal, dan pilihan AI/ML/DL

Semua agen adalah perangkat lunak. Tiap agen dijelaskan dengan pola BDI (belief: apa yang ia ketahui; desire: apa yang ingin dicapai; intention: apa yang ia putuskan lakukan) beserta komponen, masukan/keluaran, metode, dan tingkat otonominya.

Agen	Tipe	Belief / Desire / Intention	Komponen internal dan tools	Input -> Output	Metode	Otonomi
Marketing & Ads Agent	Deliberatif + belajar, statis	B: performa tiap kanal, anggaran, kapasitas tersedia. D: sebanyak mungkin RFQ berkualitas per dolar iklan. I: membagi anggaran, membuat iklan dan konten, menjeda kampanye	Pembagi anggaran (Thompson sampling), pembuat materi iklan (LLM), pemeriksa klaim (harus sesuai spesifikasi dan sertifikat nyata), sinyal kapasitas dari Order Agent	Kapasitas + performa kanal -> kampanye, iklan; klik/RFQ -> pembaruan	Bandit multi-lengan + LLM + aturan klaim	Supervise (materi baru disetujui manusia)
Sales Agent (Virtual SDR)	Deliberatif, statis	B: RFQ, spesifikasi, batas harga. D: konversi RFQ ke Lol. I: menawar/berkonsesi atau eskalasi	Deteksi niat, kalkulator konsesi (beta), guardrail harga, hook LLM, CRM	RFQ -> Lol / eskalasi	LLM (opsional) + konsesi waktu tergantung	Supervise (Lol dalam band harga)
Order Agent (x n)	Hybrid, statis	B: ETA, antrean, trust. D: terisi penuh dan berangkat <= LSD dengan margin maksimum. I: memilih bid produsen/lini/carrier	Estimator slack, klien CNP, kalkulator penalti, kebijakan expedite	DP terverifikasi -> CFP, ACCEPT/REJECT, booking	Aturan + DSS hibrida	Delegate (nilai < batas)
Producer Agent (UMKM, x 30-40)	Reaktif, statis (WhatsApp)	B: kapasitas hari ini, stok bahan. D: mendapat kuota dan modal kerja. I: menawarkan kg, harga, ETA	Template WhatsApp, ketersediaan lokal u, riwayat quality score	CFP -> PROPOSE(kg, harga, ETA); INFORM(kirim)	Aturan lokal	Otonom (pihak eksternal)
QC Agent (CV / lab)	Reaktif + belajar, statis	B: hasil klasifikasi. D: grade akurat. I: A/B/Reject dan umpan balik ke produsen	Model CV (rencana tim) atau uji lab; estimator yield per produsen	Sampel -> grade, kg lolos	CNN (rencana); disimulasikan statistik	Delegate; sengketa ke manusia
Warehouse Line Agent (x 6)	Reaktif + deliberatif, statis	B: antrean, kesehatan mesin. D: throughput. I: menawarkan ETA, memproses	Estimator ETA, monitor kondisi (tren sensor), antrean critical ratio	CFP -> PROPOSE(ETA); INFORM(done)	Regresi slope + aturan	Delegate
Compliance Agent	Deliberatif, statis	B: deskripsi produk, aturan dokumen. D: dokumen benar dan siap sebelum produksi selesai. I: menetapkan HS, meminta review	TF-IDF kata+karakter, k-NN kosinus, mesin aturan lisensi/sertifikat, penilai confidence	Deskripsi -> HS + confidence; review manusia bila < 0,60	ML klasik (NLP) + aturan	Delegate / Approve
Risk Agent	Deliberatif, statis	B: fitur pelabuhan/carrier, riwayat outcome. D: estimasi risiko akurat. I: memberi p roll-over dan trust	Regresi logistik (numpy), registri trust, kalibrasi (Brier)	Fitur -> p; outcome -> trust update	Supervised ML + trust	Supervise
Freight Agent	Deliberatif, statis	B: tarif, closing, p, trust. D: berangkat sebelum LSD dengan biaya wajar. I: memilih carrier	CNP klien, skor hibrida h, gerbang kelayakan g	CFP -> pilih carrier	DSS + ML + kebijakan	Delegate; Approve bila nilai tinggi

Agen	Tipe	Belief / Desire / Intention	Komponen internal dan tools	Input -> Output	Metode	Otonomi
Learning Agent	Learning agent (Bab 2)	B: state (slack, nilai, tahap). D: minimalkan biaya+penalti. I: normal atau lembur	Performance element, critic, learning element (Q), problem generator (epsilon), guardrail anggaran	State -> aksi; outcome -> update Q	Q-learning tabular (RL)	Supervise, batas anggaran
Governance & Security Agent	Deliberatif, statis (bidang kontrol)	B: kebijakan, identitas, quality score/trust, level otonomi. D: keputusan sah dan dapat diaudit. I: izinkan/tolak/eskalasi	Policy engine, capability, HMAC + nonce, FSM protokol, audit log rantai-hash, batas konsentrasi	Pesan/aksi -> allow/deny/level 1-4	Rule-based (deterministik)	Delegate
Scout Agent	Mobile, deliberatif	B: host dan trust. D: jadwal terkini dengan trafik minimal. I: migrasi jika aman	Serialisasi state, verifikasi hash/HMAC, pemilih host, sandbox	Host tepercaya -> closing time (2 KB)	Aturan + skor komposit	Supervise

Metode AI / ML / DL / RL / LLM dan alasan pemilihan

Kriteria pemilihan model (Bab 3): akurasi dan explainability, latensi dan biaya, privasi dan data, skalabilitas. Prinsip Bab 1: pilih model paling sederhana yang memenuhi kebutuhan. Kesimpulan: XCMAS adalah hibrida AI klasik + ML supervised + RL kecil + aturan deterministik, dengan slot untuk LLM (Sales dan Marketing) dan CNN (QC) sebagai pengembangan berikutnya.

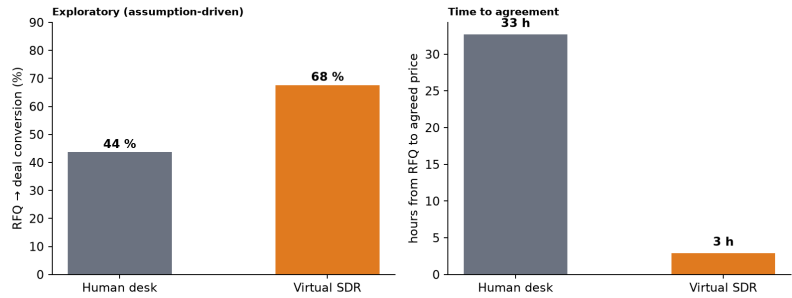
Komponen	Metode	Kelas	Alasan pemilihan	Mengapa bukan DL/LLM (sekarang)
Alokasi kuota produsen	Contract Net + skor berbobot + buffer + governance	AI klasik / DSS	Keputusan dapat dijelaskan ke produsen dan buyer; kendala keras (kapasitas, konsentrasi, kualitas)	Data historis produsen belum ada; optimasi eksplisit lebih tepat daripada model black-box
Quality score produsen	Pembaruan eksponensial (trust)	Statistik online	Insentif kualitas organik; sederhana dan transparan	Tidak butuh model kompleks
Klasifikasi HS lintas komoditas	TF-IDF + k-NN kosinus	ML klasik (NLP)	Deskripsi pendek, ~1.000 contoh; akurasi 95,9%; confidence dapat dijelaskan	Data kecil; LLM/BERT ditambahkan bila kosakata dan bahasa bertambah
Risiko roll-over	Regresi logistik	ML supervised	Data tabular 4.000 pengiriman; AUC 0,76; bobot terbuka; probabilitas terkalibrasi	Pada data tabular kecil, model linier setara DL (Bab 1); XGBoost sebagai pembanding
QC visual (Grade A/B/Reject)	CNN (rencana); di sini: tingkat kelolosan statistik	DL (rencana)	Citra produk adalah data yang cocok untuk DL (Bab 1); dataset sedang dikumpulkan	Belum ada dataset terlabel; Tugas 1 memodelkan hasilnya (pass rate) saja
Alokasi anggaran iklan	Thompson sampling (bandit multi-lengan)	RL sederhana	Kanal mana yang terbaik tidak diketahui dan berubah; metode ini mencoba dan bergeser ke kanal yang menghasilkan RFQ	Optimasi penuh butuh data klik yang belum ada; bandit cukup dan dapat dijelaskan
Pembuatan materi iklan dan konten	LLM + pemeriksa klaim + persetujuan manusia	LLM + aturan	Menulis banyak varian bahasa dan format dengan cepat; klaim (sertifikat, spesifikasi, kapasitas) dicek terhadap data nyata sebelum tayang	LLM tidak boleh menyebut sertifikat atau kapasitas yang tidak ada; belum diimplementasikan
Virtual SDR	LLM + konsesi waktu-tergantung + guardrail	LLM + aturan	Bahasa alami multibahasa 24/7; harga dijaga oleh aturan dan band diskon (Bab 3: LLM tidak sendiri)	Di simulasi hanya logika negosiasi; panggilan LLM belum dipakai (hook tersedia)
Keputusan lembur	Q-learning tabular	RL	Ruang state kecil, reward tertunda	Deep RL tidak diperlukan; sulit diaudit
Kesehatan lini	Slope percept sequence	Statistik	Bab 2: tren lebih informatif daripada nilai tunggal	Sensor sedikit
Pemilihan carrier	DSS berbobot + ML + gerbang kebijakan	Hibrida (Bab 3)	Skor hibrida h; kelayakan sebagai constraint keras	Keputusan finansial harus dapat dijelaskan
Keamanan dan otonomi	HMAC, nonce, FSM, capability	Deterministik	Jaminan keamanan harus pasti	-

Peta agen ke kode

Tiap agen diimplementasikan pada berkas berikut (repositori src/kraka_mas). Bila ditanya tentang kode sebuah agen, gunakan tabel ini sebagai rujukan:

Agen	Berkas kode	Fungsi / kelas utama	Diuji oleh
Marketing & Ads Agent	marketing.py	run_once (pembagi anggaran Thompson sampling), run_all	keluaran outputs/marketing.json
Sales Agent (Virtual SDR)	sales.py, negotiation.py	run, worked_negotiation; concession, negotiate, nash_bargaining	test_sdr_faster_and_converts_more
Order Agent	consortium.py, sim.py	Sourcing.run (putaran CFP), Sim.book (pemilihan carrier), Sim.start_docs	test_all_orders_ship_and_accounting_consistent
Producer Agent	consortium.py, data.py	Sourcing_allocate (tawaran, skor, kuota); make_scenario (produsen sintetis)	test_no_producer_exceeds_concentration_cap
QC Agent	consortium.py	Sourcing.run (hasil uji dan pembaruan skor mutu)	test_trust_and_reliability_formulas

Agen	Berkas kode	Fungsi / kelas utama	Diuji oleh
Warehouse Line Agent	sim.py, ml.py	Sim.dispatch, Sim.pick_next, Sim.step_machines; health_slope	test_health_slope_positive_trend
Compliance Agent	ml.py, sim.py	HSClassifier, train_hs, selective_curve; Sim.hs_predict	test_hs_catalog_contains_charcoal_and_tempe
Risk Agent	ml.py, data.py	LogisticModel, train_risk; roll_prob	test_roll_prob_monotone
Freight Agent	sim.py	Sim.options, Sim.phat, Sim.book (lelang carrier)	test_next_closing_and_penalty
Learning Agent	rl.py, rl_sim.py, sim.py	train_q, train_in_sim; Sim._expedite	test_q_learning_lecture_example
Governance & Security Agent	messaging.py, sim.py	MessageBus (tanda tangan, nonce, kapabilitas, urutan pesan, audit log)	test_signature_tamper_rejected, test_replay_rejected, test_audit_chain_detects_tampering
Scout Agent (mobile)	mobile.py	ScoutState, serialize, verify, query_carrier	test_migration_rules, test_tampered_state_falls_back_to_remote_pull
Simulator dan eksperimen	sim.py, experiments.py, demo.py	Sim.run, Sim.summary; python -m kraka_mas.experiments; python -m kraka_mas.demo	test_deterministic



Gambar 5. Sales Agent (eksploratif, asumsi waktu balas dan kesabaran pembeli): konversi RFQ dan waktu ke harga sepakat.

5.3 Kontrak input dan output pengguna

Kontrak ini menetapkan apa yang wajib diberikan pengguna dan apa yang dijamin diterima, sehingga agen dapat memvalidasi masukan secara otomatis dan pengguna tidak perlu memahami mekanisme internal.

Pengguna	Input (kontrak)	Format dan validasi	Bila tidak valid
Pembeli	RFQ: produk, kuantitas (ton), incoterm, pelabuhan tujuan, tenggat kirim, harga target, sertifikat wajib	Isian bertipe; kuantitas minimal satu kontainer (12 ton untuk 20 ft, 25 ton untuk 40 ft); tenggat tidak kurang dari waktu produksi minimum	Ditolak dengan alasan; Sales Agent meminta perbaikan
Produsen	Pendaftaran: kapasitas kg/hari, harga per kg, jenis arang, sertifikat; balasan CFP: kg, harga, waktu siap	Template WhatsApp berisi maksimal 3 isian; angka positif dan tidak melebihi kapasitas terdaftar x 1,5	Balasan tidak sah dianggap tidak menawarkan; pengingat sekali
Admin	Bukti DP; persetujuan (setuju / tolak / ubah); parameter kebijakan (buffer, batas konsentrasi, ambang skor mutu, anggaran lembur, anggaran iklan mingguan)	Kartu keputusan satu layar (Bagian 5.4); parameter bertipe dengan batas minimum dan maksimum	Nilai di luar batas ditolak; perubahan dicatat pada audit log
Admin pemasaran	Daftar produk yang boleh diiklankan beserta spesifikasi dan sertifikat yang benar; anggaran mingguan; kata terlarang	Daftar terstruktur; klaim iklan dicocokkan otomatis dengan daftar ini	Klaim tidak cocok diblokir dan dikirim ke manusia
Tim Compliance	Keputusan HS dan dokumen untuk kasus keyakinan rendah	Kode HS terdaftar pada katalog	Kasus tetap terbuka dan naik prioritas
Sistem lain	Data ERP/CRM, sensor mesin, jadwal kapal	Event bertipe dan bertanda tangan digital	Ditolak oleh bus dan dicatat

Penerima	Keluaran (kontrak)	Kapan
Pembeli	Lol, status order (dikonfirmasi, produksi, stuffing, berangkat), dokumen ekspor, perkiraan tiba	Tiap perubahan status
Produsen	CFP, kuota yang diberikan, hasil uji mutu dan skor mutu	Saat CFP, pemberian kuota, dan setelah uji
Admin	Kartu keputusan (rekomenadasi, alasan, aksi default), ringkasan harian, peringatan risiko	Bila ada pengecualian; ringkasan sekali sehari
Admin pemasaran	Laporan mingguan per kanal (biaya, klik, RFQ berkualitas, biaya per RFQ) dan usulan pembagian anggaran	Mingguan
Audit	Log berantai-hash: siapa mengirim apa, kapan, dengan wewenang apa	Selalu; tidak dapat diubah diam-diam

5.4 Menghindari cognitive overload pada manusia

Pengguna manusia (admin, tim Compliance, penyelia gudang) adalah sumber daya paling langka pada UMKM. Desain berikut menjaga beban kognitif rendah:

Routing berdasarkan pengecualian

Sistem tidak meminta manusia menyetujui semua hal; hanya risiko tinggi, keyakinan rendah, atau nilai besar. Hasilnya sentuhan manusia per order turun dari 78 (manual) menjadi 1,3.

Kartu keputusan satu layar

Setiap permintaan persetujuan berisi rekomendasi sistem, tiga alasan utama, dampak biaya dan risiko, serta aksi default. Admin cukup memilih Setuju, Ubah, atau Tolak.

Ringkasan (digest) dan pengumpulan

Notifikasi tidak mendesak dikumpulkan menjadi ringkasan harian; hanya peringatan kritis (mis. kapal akan terlewat) yang dikirim langsung.

Prioritas dan batas volume

Antrean persetujuan diurutkan menurut nilai dan urgensi; ada batas jumlah item aktif per admin, sisanya menunggu atau dieskalasi.

Bahasa dan format sederhana

Produsen hanya menerima template WhatsApp pendek dengan maksimal tiga isian dan angka baku, tanpa istilah teknis.

Otonomi bertahap

Level otonomi dinaikkan hanya setelah tingkat kesalahan terukur di bawah ambang; semua aksi dapat dijelaskan lewat audit log.

Batas penyiaran pesan

CFP tidak disiarkan ke semua produsen pada skala besar, tetapi ke subset regional, sehingga agen tidak dibanjiri pesan (Bagian 8.5).

Iklan: persetujuan hanya untuk hal baru

Marketing Agent memindahkan anggaran antar kanal secara otomatis dalam batas mingguan; manusia hanya menyetujui materi iklan dengan klaim baru.

5.5 Jadwal, approval, dan eskalasi

Batas waktu dan tangga eskalasi (angka bertanda simulasi dipakai pada eksperimen; angka bertanda rancangan belum disimulasikan). Keputusan yang butuh persetujuan mengikuti level otonomi berikut:

Peristiwa	Batas waktu / SLA	Jika terlewat (eskalasi)	Status
Balasan produsen terhadap CFP	median 1.5 jam; tawaran diterima sampai 6 jam	CFP susulan ke produsen berikutnya menurut skor	dalam simulasi
Verifikasi DP oleh admin	0.3-1.2 hari	Pengingat ke admin cadangan	dalam simulasi
Persetujuan order bernilai tinggi	0.25 hari; wajib bila nilai di atas USD 75.000	Order ditahan, tidak dieksekusi otomatis	dalam simulasi
Target waktu produksi	6 hari (target), lalu seluruh jendela waktu	Putaran kontrak baru, cadangan 5%	dalam simulasi
Klasifikasi HS	otomatis; keyakinan di bawah 0,6 ke tim Compliance	Kasus dinaikkan prioritasnya	dalam simulasi
Migrasi Scout	kepercayaan minimal 0,80 dan risiko maksimal 0,20	Tarik data jarak jauh	dalam simulasi
Ringkasan harian ke admin	sekali sehari	Peringatan kritis tetap dikirim langsung	rancangan (belum disimulasikan)
Tinjauan anggaran iklan	mingguan	Kampanye dijeda bila biaya per RFQ melewati batas	simulasi eksploratif
Persetujuan materi iklan baru	1 hari kerja	Materi tidak tayang sampai disetujui	rancangan (belum disimulasikan)

Level otonomi (Bab 2)	Contoh keputusan	Siapa yang menyetujui
4 Delegate	Pembagian kuota dalam batas, urutan kerja gudang, HS dengan keyakinan tinggi, pemindahan anggaran iklan antar kanal	Tidak ada; audit log
3 Supervise	Lembur dalam anggaran; carrier di bawah batas biaya	Manusia dapat membatalkan dalam jendela waktu

Level otonomi (Bab 2)	Contoh keputusan	Siapa yang menyetujui
2 Approve	Verifikasi DP; HS keyakinan rendah; order bernilai tinggi; materi iklan dengan klaim baru	Admin / tim Compliance / admin pemasaran
1 Assist	Belum dipakai (mode rekomendasi)	Manusia memutuskan

Level (Bab 2)	Keputusan pada KCMAS	Rata-rata per skenario	Kendali
4 Delegate	Dispatch lini, kuota dalam batas konsentrasi, HS confidence $\geq 0,60$, carrier order di bawah batas nilai	38,9 (77%)	Otomatis, audit trail
3 Supervise	Lembur dalam anggaran, Lol dalam band harga	1,3	Agen bertindak, manusia dapat override
2 Approve	Verifikasi DP (selalu), HS confidence rendah, order bernilai tinggi, lembur di luar anggaran, materi iklan dengan klaim baru	10,5	Human-in-the-loop
1 Assist	Belum dipakai (mode rekomendasi)	0,0	Rekomendasi

Aturan otonomi (Bab 3): aksi otomatis hanya jika risiko $< \rho$, confidence $> \tau$, dan agen berwenang. Observability: jumlah pesan, id percakapan, audit log, anggaran lembur, dan batas berhenti (steps $> K$ atau conf $< \tau$).

5.6 Koordinasi, negosiasi, keamanan, dan mobile agent

Antaragen berkomunikasi lewat pesan bertipe (CFP, tawaran, ACCEPT, REJECT, INFORM, CONFIRM) di event bus; pada WhatsApp pesan yang sama dikirim sebagai template terstruktur.

Contract Net (kuota produsen, lini gudang, carrier)

Manajer menyiarkan permintaan tawaran (CFP); kontraktor menjawab dengan tawaran atau menolak; manajer memilih dan mengirim ACCEPT atau REJECT. Bus memeriksa urutan pesan (IDLE, BIDDING, AWARDED, COMPLETED) dan menolak urutan yang salah; tiap leg punya id percakapan sendiri.

Skor penilaian tawaran

Tawaran produsen dinilai dari harga (30%), waktu siap (50% pada penilaian kecepatan/waktu), dan skor mutu (20%) sesuai bobot konfigurasi; carrier dinilai dengan skor gabungan harga/waktu transit dan peluang ditinggal kapal.

Negosiasi harga (Sales Agent)

Konsesi bertahap dengan batas kebijakan. Model kesabaran pembeli dan waktu balas manusia bersifat asumsi (eksploratif).

Penanganan konflik dan kegagalan

Batas 30% mencegah satu produsen menguasai order; kegagalan kirim memicu re-kontrak; skor mutu memberi insentif keandalan; carrier tidak tepercaya diblokir.

Keamanan pesan

Tanda tangan digital (HMAC), nonce dan jendela waktu anti-ulang, izin per agen, audit log berantai-hash; tujuh serangan diuji dan seluruhnya diblokir.

Uji serangan pada bus pesan

Serangan / pelanggaran	Hasil pada bus pesan
spoofed sender	blocked: unknown sender (spoofing)
tampered payload (kg 1.000 -> 99.999)	blocked: bad signature (tampering/spoofing)
replayed message	blocked: replay detected
capability abuse (producer issues ACCEPT)	blocked: capability denied: prod1 may not ACCEPT
protocol violation (ACCEPT without CFP)	blocked: protocol violation in CNP-x/5: ACCEPT while IDLE
stale message (timestamp outside window)	blocked: replay detected
tampered mobile-agent state	blocked: state hash mismatch -> migration refused, remote pull

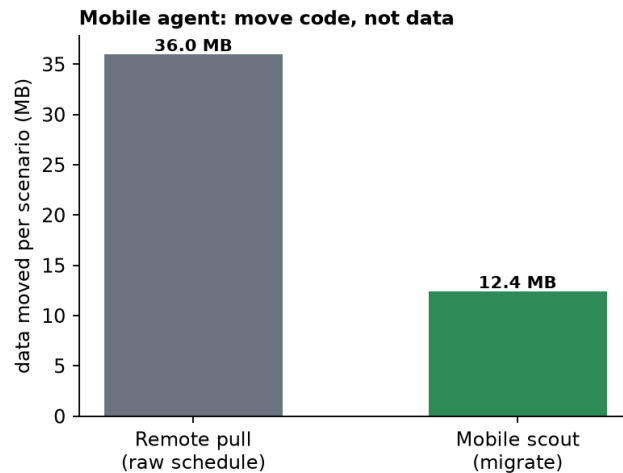
Quality score produsen dan trust carrier memakai pembaruan bertahap (80% nilai lama, 20% hasil terbaru); produsen atau carrier di bawah 0,60 diblokir sementara oleh gerbang kebijakan.

Mobile agent (Scout)

Scout Agent berpindah ke host carrier/pelabuhan untuk membaca jadwal secara lokal lalu kembali membawa ~2 KB, alih-alih menarik dump jadwal 1,5 MB (Bab 5). Migrasi mensyaratkan trust host $\geq$

0,80, risiko $\leq 0,20$, dan state terverifikasi (SHA-256 + HMAC); jika tidak, sistem jatuh ke remote pull.

Host	Trust	Latensi (ms)	Risiko	Skor	Keputusan
carrier_ColdLineA_edge	0,71	12	0,30	0,85	reject (remote pull)
carrier_ColdLineB_edge	0,90	18	0,10	0,72	migrate
carrier_ColdLinePrime_edge	0,86	25	0,15	0,43	migrate
port_community_node	0,93	15	0,08	0,85	migrate



Gambar 6. Data yang dipindahkan per skenario: scout vs remote pull (host carrier A tidak lolos trust sehingga tetap remote pull).

5.7 Mengapa multi-agent, bukan single agent?

Kriteria pemilihan arsitektur mengikuti Bab 4 (latensi dan bandwidth, fault tolerance, optimalitas global, biaya koordinasi):

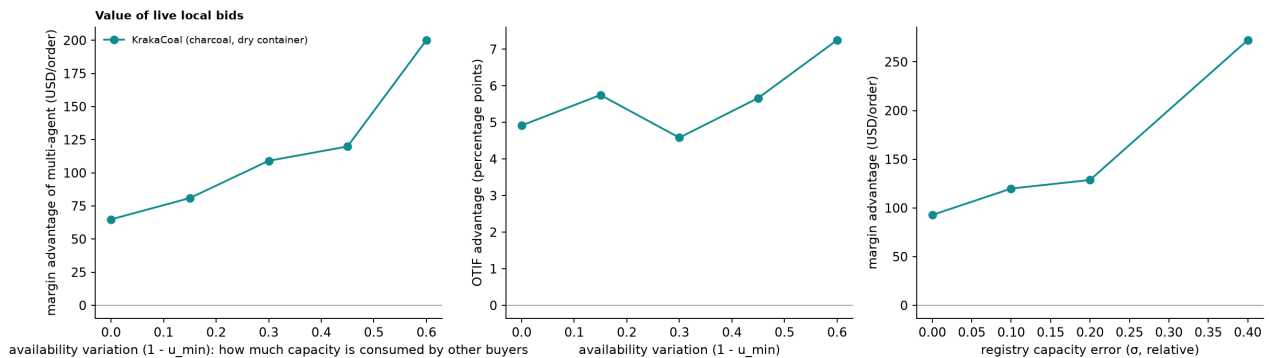
Kriteria (Bab 4)	Terpusat	Terdesentralisasi	Hybrid	Posisi KCMAS
Latensi dan bandwidth	Sedang	Rendah	Rendah-sedang	CFP hanya ke kandidat (fan-out dibatasi)
Fault tolerance	Rendah (single point of failure)	Tinggi	Tinggi	Kegagalan satu produsen/agen tidak menghentikan order
Optimalitas global	Tinggi bila data akurat	Lokal	Cukup tinggi	Aturan skor bersama + governance; data segar dari bid
Biaya koordinasi	Fan-in $O(n)$ pada koordinator	Tinggi (banyak pesan)	Sedang	Lebih banyak pesan per order pada pemasokan

Alasan	Penjelasan dan bukti
Batas organisasi dan kepemilikan	Produsen arang, carrier, bea cukai, dan pembeli adalah pihak otonom; planner pusat tidak dapat memerintah mereka, hanya menegosiasikan (minta tawaran, tawaran, terima/tolak). Jaringan KrakaCoal memang berbasis kepercayaan lintas pemilik.
Informasi lokal yang segar	Kapasitas nyata produsen berubah (pembeli lokal, cuaca, bahan baku). Bid multi-agen memakai kapasitas nyata; data pendaftaran pusat cepat usang. Dengan variasi ketersediaan 45% (default), multi-agen menaikkan margin \$120 per order; bila kapasitas stabil (variasi 0%) selisihnya \$65.
Ketahanan terhadap single point of failure	Gangguan koordinator pusat 2-5 hari pada 50% skenario mengubah OTIF agen tunggal dari 45,4% ke 44,7% dan multi-agen dari 51,1% ke 52,3%: perbedaannya kecil karena jadwal memiliki cadangan waktu; ketahanan bukan alasan utama pada kasus ini, tetapi menjadi relevan bila jadwal ketat.
Beban node puncak dan skala	Pada 600 produsen, koordinator menerima 1348 pesan pada hari tersibuk dibanding 226 pada agen tersibuk multi-agen; total pesan justru lebih banyak pada multi-agen untuk pemasokan (60.681 vs 41.621).
Modularitas	Tiap peran (produsen, gudang, carrier, pemasaran) adalah agen terpisah sehingga dapat diganti atau ditambah tanpa mengubah agen lain; misalnya Marketing Agent ditambahkan tanpa mengubah alur pemasokan.

Catatan penting

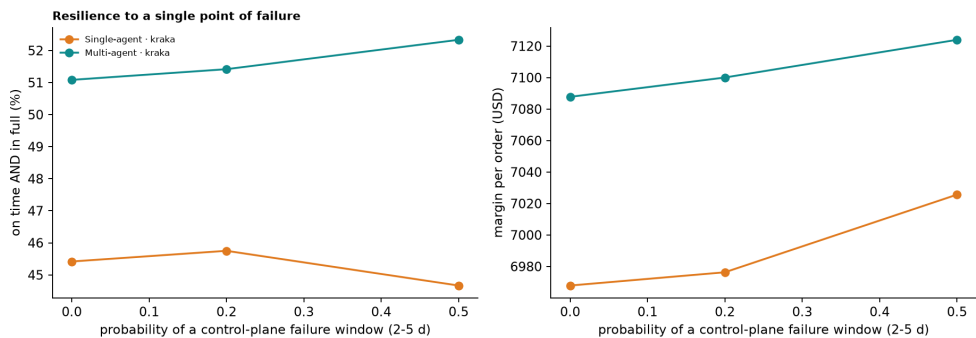
Catatan penting: keunggulan multi-agen bergantung pada seberapa kedaluwarsa data pusat. Bila kapasitas produsen stabil dan registry akurat, agen tunggal terpusat setara. Rekomendasi: arsitektur hybrid: satu inti kognitif per pabrik/gudang, negosiasi multi-agen pada batas organisasi (produsen,

carrier), dan governance sebagai bidang kontrol; untuk 20 produsen yang stabil, agen tunggal + WhatsApp sudah cukup, lalu berpindah ke multi-agen saat pool tumbuh ke ratusan produsen dengan kapasitas berubah-ubah.

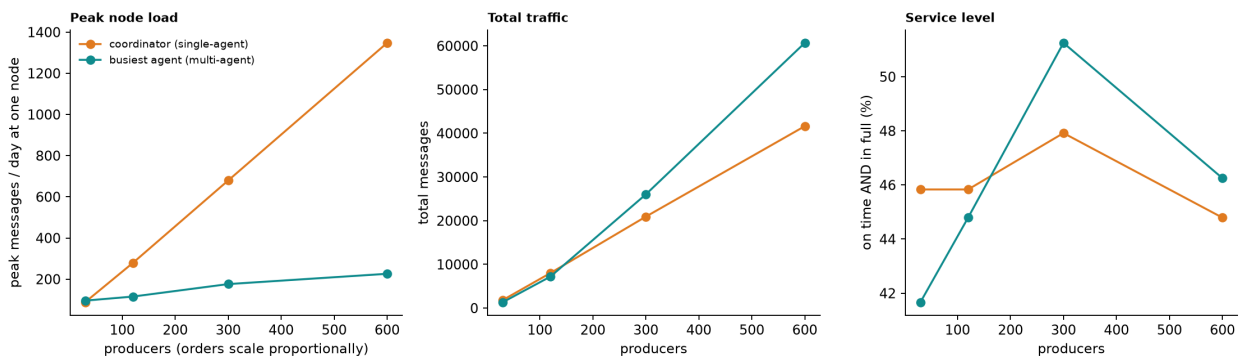


Gambar 7. Nilai bid live: selisih multi-agen terhadap agen tunggal (margin per order dan OTIF) menurut variasi ketersediaan kapasitas dan galat registry.

Variasi ketersediaan (1 - u_min)	Margin/order (agen tunggal / multi-agen)	OTIF (agen tunggal / multi-agen)
0%	7.081 / 7.146	47% / 52%
15%	7.068 / 7.149	46% / 52%
30%	7.017 / 7.126	47% / 51%
45%	6.968 / 7.088	45% / 51%
60%	6.809 / 7.009	42% / 49%



Gambar 8. Gangguan bidang kontrol 2-5 hari: tidak ada penurunan berarti pada kasus ini karena slack jadwal cukup.



Gambar 9. Skala: beban puncak per node, total pesan, dan OTIF ketika produsen dan order bertambah (fan-out CFP acak 25 produsen).

6. Ilustrasi Data dan Perhitungan Komputasi

Data dibangkitkan dengan generator sintetis (seed tetap): produsen arang (kapasitas, tingkat kelolosan, keandalan, harga, waktu balas WhatsApp), order dan RFQ, kerusakan lini gudang, kongesti pelabuhan, deskripsi produk HS, dan riwayat 4.000 pengiriman carrier. Agen tidak melihat proses pembangkit (mis. logit roll-over dan ketersediaan kapasitas tersembunyi); mereka harus mempelajarinya atau menawarnya secara lokal.

6.1 Sumber data: situs KrakaCoal dan asumsi

Kolom sumber membedakan angka dari situs KrakaCoal (SOURCE) dan asumsi penulis (ASUMSI):

Parameter	Nilai pada model	Sumber
Produsen di pool	30	Setara 300+ ton per bulan (SOURCE: situs KrakaCoal); jumlah produsen ASUMSI
Kapasitas produsen (kg/hari)	rata-rata 350 (rentang 150-600)	ASUMSI, dikalibrasi agar 300+ ton per bulan tercapai
Ukuran order (kontainer)	12, 15, 17 ton (20 ft) atau 25, 27 ton (40 ft)	SOURCE: situs KrakaCoal
Harga kontrak (USD/kg)	1,10 (medium) dan 1,45 (premium)	Harga tidak dipublikasikan: ASUMSI
Karbonisasi/pendinginan + transport ke gudang	4 hari	ASUMSI
Tahap gudang (hari per 20 ton)	Uji lab dan sortir 1,5 / packing 4,0 / stuffing 1,0	Packing 3-6 hari (SOURCE); lainnya ASUMSI
Waktu produksi total	10 hari (20 ft) sampai 14 hari (40 ft)	SOURCE: situs; dipakai untuk kalibrasi pemasokan
Tipe kontainer dan tarif	kering; tarif x 0.55 dari acuan reefer	ASUMSI
Incoterm	FOB default, CIF atas permintaan	SOURCE: situs
Dokumen	COA, MSDS, uji lab, SABER/ESMA, EUDR, Halal	SOURCE: situs
Syarat pembayaran	DP 40% sebagai contoh	Tidak dipublikasikan pada situs: ASUMSI, perlu diisi penulis

Parameter	Nilai	Keterangan
Ketersediaan kapasitas u	U(0.55; 1)	sisa kapasitas produsen setelah pasar lokal (ASUMSI); registry mengira rata-rata 0,775 dan kapasitas nominal berderau 10%
Waktu balas WhatsApp	median 1.5 jam, sigma 0.9	lognormal; bid lebih lambat dari 6 jam diabaikan (ASUMSI)
Buffer over-allocation	15% (awal), 5% (susulan)	dipilih dari sweep pada seed kalibrasi; admin manual 5%
Batas konsentrasi	30%	tiap produsen maks 30% dari satu order; produsen dengan quality score < 0,60 diblokir
Gagal kirim produsen	1 - keandalan, keandalan U(0,80; 0,99)	yield QC = 0,72 + 0,26 x keandalan + derau; premium butuh yield >= 0,85 (Grade A)
Surplus	dijual lokal 60% harga beli	biaya limbah = 40% harga beli untuk kg surplus
Lini gudang	2 mesin/tahap; kerusakan 0.035/hari	lembur x1.35, 45 USD per hari operasi; anggaran 12 tahap per skenario
Penalti keterlambatan	0,4% nilai/hari + 45 USD/hari (+5% bila > 10 hari)	ASUMSI; L/C basi dan reputasi tidak dimodelkan
Verifikasi DP	0.3-1.2 hari, oleh admin	Rancangan: manusia memverifikasi uang masuk (human-in-the-loop); berlaku pada semua mode
Respons sales	manual median 0.75 hari; SDR 0.05 hari	ASUMSI (zona waktu dan jam kantor)

Parameter bertanda ASUMSI adalah pilihan pemodelan penulis; harga dan syarat pembayaran KrakaCoal tidak dipublikasikan. Seluruh data operasional (kapasitas, gagal kirim, reject) sintetis.

Delapan order pertama pada skenario 7 (RFQ = hari RFQ masuk; DP = order dirilis setelah verifikasi; closing = kapal yang dijanjikan sales):

Order	HS	Kuantitas	Nilai (USD)	RFQ (hari)	DP terverifikasi (SDR)	Closing dijanjikan	LSD
#0	4402	27 t premium	38.682	4,0	4,7	42	47
#1	4402	12 t	13.478	2,9	3,9	26	31
#2	4402	12 t	12.783	22,8	23,5	45	50
#3	4402	17 t	17.983	5,3	5,8	33	38
#4	4402	27 t premium	40.561	14,5	15,4	52	57
#5	4402	27 t premium	39.541	2,0	3,0	38	43

Tiga carrier (fiktif, ASUMSI):

Carrier (fiktif)	Tarif acuan/kontainer	Transit	Offset closing	Klaim keandalan	P(roll-over) dasar
ColdLine-A	\$4.200	24 hari	0 + 7k	0,95	0,18
ColdLine-B	\$4.800	21 hari	3 + 7k	0,93	0,08
ColdLine-Prime	\$5.700	18 hari	5 + 7k	0,98	0,03

6.2 Perhitungan manual yang dapat diperiksa

Setiap contoh dihitung oleh fungsi yang sama dengan yang dipakai simulator (keluaran kode pada outputs/worked_example.json), sehingga dapat diverifikasi dengan kalkulator.

1. Kebutuhan dengan cadangan (buffer)

Order 25 ton. Sistem meminta $25 \times 1,15 = 28,75$ ton kepada produsen. Alasan: rata-rata sekitar dua produsen per order gagal kirim dan sekitar 6% kg tidak lolos uji mutu; tanpa cadangan OTIF turun tajam (lihat sweep buffer, Bagian 8). Putaran susulan hanya menutup kekurangan nyata ditambah cadangan 5%.

2. Pembagian kuota dengan tawaran kapasitas nyata

Lot 5.000 kg, jendela 6 hari. Lima produsen menawarkan: P1: rate 210 kg/hari, tawaran 1.260 kg, harga 0,88, q 0,95, skor 0,675; P2: rate 234 kg/hari, tawaran 1.404 kg, harga 0,84, q 0,90, skor 0,818; P3: rate 240 kg/hari, tawaran 1.440 kg, harga 0,80, q 0,78, skor 0,890; P4: rate 192 kg/hari, tawaran 1.152 kg, harga 0,90, q 0,97, skor 0,589; P5: rate 140 kg/hari, tawaran 840 kg, harga 0,81, q 0,82, skor 0,680. Skor menimbang harga (30%), mutu (50%), dan kecepatan (20%). Urutan: $P3 > P2 > P5 > P1 > P4$. Kuota: P3 1.440 kg, P2 1.404 kg, P5 840 kg, P1 1.260 kg, P4 56 kg.

3. Mengapa data pendaftaran yang usang merugikan (agen tunggal)

Agen tunggal memperkirakan kapasitas dari data pendaftaran: P1 1.442 kg, P2 1.232 kg, P3 1.070 kg, P4 1.558 kg, P5 884 kg. Dibanding tawaran nyata di atas, kuota berikut melebihi kemampuan: P5 +44 kg, P1 +182 kg (total 225 kg), sehingga perlu putaran susulan dan lebih banyak pesan. Pada multi-agen kekurangan ini tidak muncul karena produsen hanya menawarkan sebatas kapasitas nyata.

4. Uji mutu dan skor mutu produsen

Produsen mengirim 1.600 kg dengan tingkat kelolosan 0,86: yang lolos = 1.376 kg. Untuk order premium, produsen berkelolosan di bawah 0,85 hanya 55% yang Grade A: 757 kg. Skor mutu produsen (mulai 0,78) diperbarui 80% dari skor lama ditambah 20% dari hasil terbaru: menjadi 0,796; bila gagal kirim menjadi 0,624; gagal dua kali menjadi 0,499, di bawah 0,60 sehingga produsen diblokir sementara.

5. Urutan kerja di gudang

Pada hari 5 ada tiga job. J1 tenggat 12,5 sisa kerja 3,2 hari; J2 tenggat 10,5 sisa 4,0; J3 tenggat 9,0 sisa 1,4. Sistem menghitung rasio sisa waktu terhadap sisa kerja (makin kecil makin mendesak): J1 2,34; J2 1,375; J3 2,86. Urutan pengerjaan $J2 > J1 > J3$.

6. Tawaran antar lini gudang (Contract Net)

Job 1,8 hari pada hari ke-5. Lini a: antrean 2,4 hari, kecepatan 1,02, perkiraan selesai hari 9,12. Lini b: antrean 0,9 hari, kecepatan 0,97, selesai hari 7,78, sehingga job diberikan ke lini b. Bila sensor menandai lini b akan rusak sampai hari ke-7,5, perkiraan lini b menjadi 10,28 dan lini a menang.

7. Memilih carrier

Order \$42.000, satu kontainer, tiba di gerbang hari 15,2, batas kirim hari 22. ColdLine-A: biaya \$2.310, berangkat hari 24, peluang ditinggal kapal 0,08, biaya harapan \$2.855; ColdLine-B: biaya \$2.640, berangkat hari 20, peluang ditinggal kapal 0,11, biaya harapan \$2.758; ColdLine-Prime: biaya \$3.135, berangkat hari 22, peluang ditinggal kapal 0,03, biaya harapan \$3.185. Skor gabungan (harga, waktu transit, dan peluang ditinggal kapal) memilih ColdLine-B; jika hanya melihat biaya harapan, yang terpilih ColdLine-B.

8. Risiko kontainer ditinggal kapal (roll-over)

Untuk ColdLine-A pada kondisi pelabuhan padat (0,6), musim puncak, dan selisih waktu aman 2 hari, model memberi peluang 0,507. Carrier tercepat pada kondisi yang sama 0,139. Model Risk Agent mempelajari peluang ini dari 4.000 pengiriman historis (AUC 0,76).

9. Kepercayaan terhadap carrier

Skor kepercayaan 0,80. Bila kontainer terangkut, skor menjadi 0,84. Bila ditinggal kapal, menjadi 0,68; ditinggal kedua kali menjadi 0,584, di bawah 0,60 sehingga carrier diblokir sementara.

10. Biaya dan margin satu order (skenario 7, order #1 dan #4)

Manual order #1: 12 ton, terisi 59%, 4 putaran, 24 produsen, bahan \$4.669, freight \$3.135, denda \$1.861, penyimpanan \$48, biaya manusia \$1.008, pendapatan \$7.960 (terlambat 12 hari); Manual order #4: 27 ton, terisi 88%, 4 putaran, 23 produsen, bahan \$15.952, freight \$2.640, denda \$0, penyimpanan \$22, biaya manusia \$936, pendapatan \$35.756 (terlambat 0 hari); Multi-agen order #1: 12 ton, terisi 100%, 1 putaran, 10 produsen, bahan \$7.779, freight \$2.310, denda \$0, penyimpanan \$33, biaya manusia \$12, pendapatan \$13.466 (terlambat 0 hari); Multi-agen order #4: 27 ton, terisi 100%, 1 putaran, 18 produsen, bahan \$17.969, freight \$3.135, denda \$0, penyimpanan \$25, biaya manusia \$36, pendapatan \$40.419 (terlambat 0 hari).

11. Agen mobile (Scout)

Scout hanya berpindah ke sistem carrier yang tepercaya (kepercayaan minimal 0,80 dan risiko maksimal 0,20); carrier A (kepercayaan 0,71) ditolak walau paling cepat. Data yang dipindahkan per skenario: 12,4 MB (scout) dibanding 36,0 MB bila menarik seluruh jadwal; hemat 65%.

6.3 Simulasi penuh

Simulator diskret (langkah 0,05 hari) menjalankan ketiga arsitektur pada skenario yang sama (common random numbers): kerusakan lini, HS, dokumen, gagal kirim produsen, ketersediaan kapasitas, reject QC, dan roll-over dibangkitkan dari undian yang sama, sehingga selisih murni akibat arsitektur/kebijakan. Hasil dibahas pada Bagian 8 (300 skenario evaluasi, seed 0-299).

7. Cuplikan Simulasi

Bagian ini menunjukkan keluaran simulasi yang sebenarnya, bukan ilustrasi. Perintah `python -m kraka_mas.demo` menjalankan satu skenario dan mencetak tabel order, pesan antaragen, dan ringkasan; gambar di bawah adalah keluaran itu.

7.1 Keluaran terminal satu skenario

```
terminal: python -m kraka_mas.demo

$ python -m kraka_mas.demo --seed 7 --order 4
KCMAS scenario seed=7 producers=30 orders=8 mode=multi-agent (Contract Net)

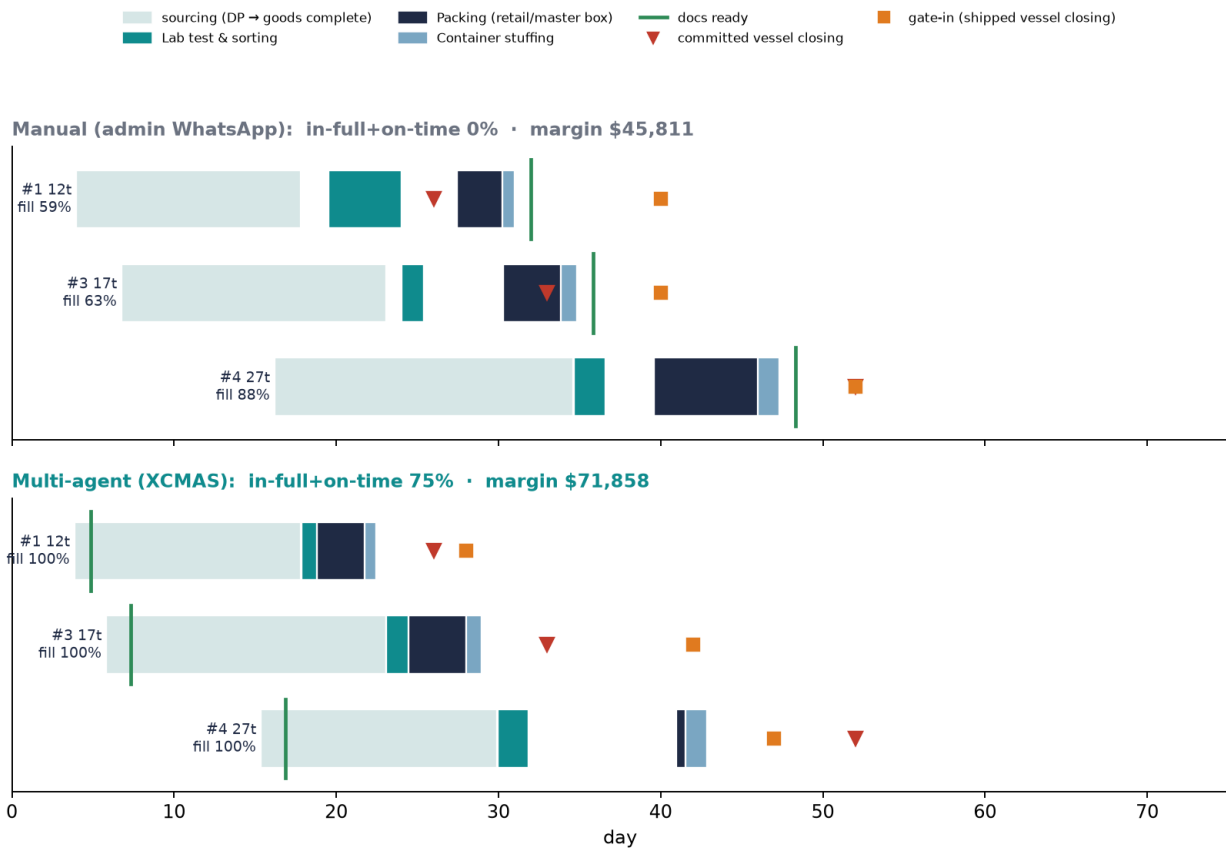
ORDERS (OTIF = departs by LSD AND >= 98% of kg passes QC)
id qty(t) RFQ DP arrive depart LSD fill producers rounds OTIF
0 27 4.0 4.7 23.8 43.0 47 100% 18 1 yes
1 12 2.9 3.9 17.8 31.0 31 100% 10 1 yes
2 12 22.8 23.5 37.0 50.0 50 100% 14 1 yes
3 17 5.3 5.8 23.1 45.0 38 100% 15 1 NO
4 27 14.5 15.4 29.9 50.0 57 100% 18 1 yes
5 27 2.0 3.0 23.9 43.0 43 100% 19 2 yes
6 17 29.0 30.0 43.0 57.0 61 90% 10 2 NO
7 25 21.6 22.5 42.4 59.0 61 100% 16 2 yes

AGENT MESSAGES for order 4 (excerpt of the audit log; every message is signed)
day sender -> receiver type conversation
15.35 order4 -> prod0 CFP CNP-SRC-4-0/0
15.35 order4 -> prod1 CFP CNP-SRC-4-0/1
15.35 order4 -> prod3 CFP CNP-SRC-4-0/3
15.35 prod0 -> order4 PROPOSE CNP-SRC-4-0/0
15.35 prod1 -> order4 PROPOSE CNP-SRC-4-0/1
15.35 prod3 -> order4 PROPOSE CNP-SRC-4-0/3
15.35 order4 -> prod7 ACCEPT CNP-SRC-4-0/7
15.35 order4 -> prod20 ACCEPT CNP-SRC-4-0/20
15.35 order4 -> prod22 ACCEPT CNP-SRC-4-0/22
15.35 order4 -> prod26 ACCEPT CNP-SRC-4-0/26
15.35 order4 -> prod4 ACCEPT CNP-SRC-4-0/4
15.35 order4 -> prod3 ACCEPT CNP-SRC-4-0/3
15.35 order4 -> prod9 ACCEPT CNP-SRC-4-0/9
15.35 order4 -> prod17 ACCEPT CNP-SRC-4-0/17
15.35 order4 -> prod10 ACCEPT CNP-SRC-4-0/10
15.35 order4 -> prod8 ACCEPT CNP-SRC-4-0/8
... 113 more messages of this order not shown

SUMMARY
OTIF 75% fill 99% margin/order $8,982 human touches/order 0.2
messages 1352 rejected by security 0 audit log intact: True
```

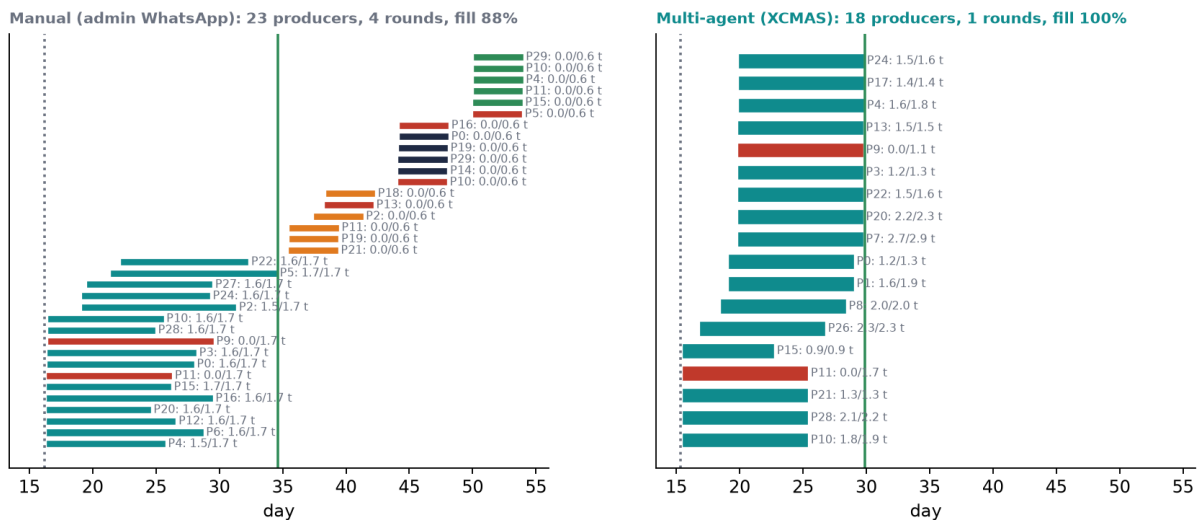
Gambar 10. Keluaran `python -m kraka_mas.demo` (skenario 7, multi-agen). Tiap baris order menunjukkan kapan RFQ masuk, DP terverifikasi, barang tiba, kapal berangkat, batas kirim (LSD), berapa produsen dan putaran; OTIF = yes bila berangkat sebelum LSD dan minimal 98% kg lolos uji. Bagian bawah memperlihatkan pesan antaragen yang tercatat pada audit log.

7.2 Waktu tiap order: manual vs multi-agen



Gambar 11. Tiga order pada proses manual dan multi-agen (skenario 7). Balok terang = pemasokan dari DP sampai barang lengkap di gudang; garis hijau = dokumen siap paralel pada multi-agen.

7.3 Siapa yang mengirim berapa dan kapan (satu order)



Gambar 12. Order #4 (27 ton): produsen yang dikontrak, waktu produksi sampai kirim, dan hasil per putaran. Merah = gagal kirim; garis hijau = barang lengkap. Manual memakai lebih banyak putaran dan produsen.

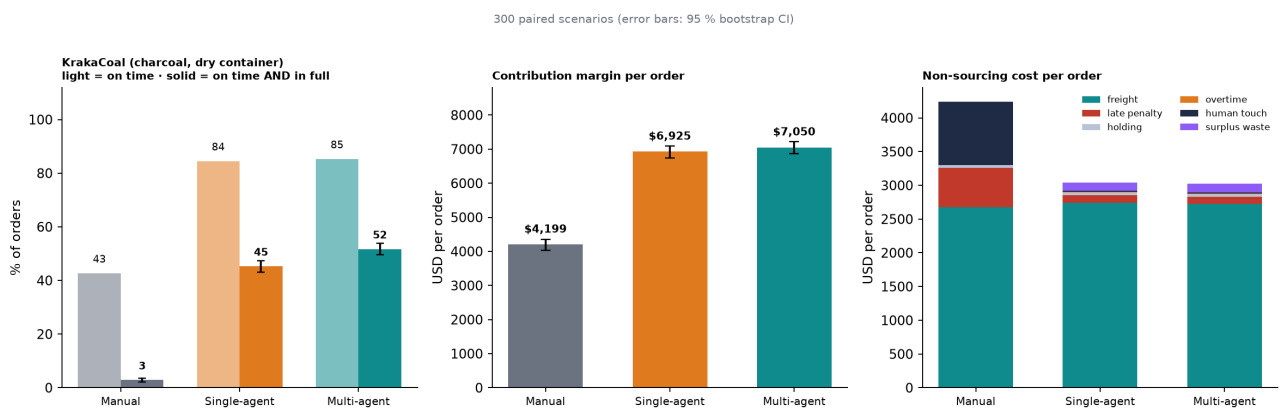
8. Implementasi dan Eksperimen

8.1 Rancangan eksperimen

Tiga sistem dijalankan pada skenario yang sama: (a) Manual: admin menghubungi produsen satu per satu via WhatsApp, pembagian rata, cadangan 5%, dokumen setelah produksi, HS manual, carrier yang dijanjikan; (b) Agen tunggal: satu inti keputusan dengan data pendaftaran produsen (kapasitas berderau 10% x ketersediaan rata-rata), pengaturan gudang dinamis, ML-HS, dokumen paralel, dan aturan keputusan hibrida yang sama; (c) Multi-agen KCMAS: keputusan yang sama, tetapi kuota dinegosiasikan lewat Contract Net dan produsen menawar dengan kapasitas nyata.

Evaluasi: 300 skenario (seed 0-299) ; interval kepercayaan 95% dari bootstrap 2.000 resample; seed kalibrasi (1000+) dan pelatihan RL (10.000+) terpisah. Kode diuji dengan unit test (pytest).

8.2 Hasil utama

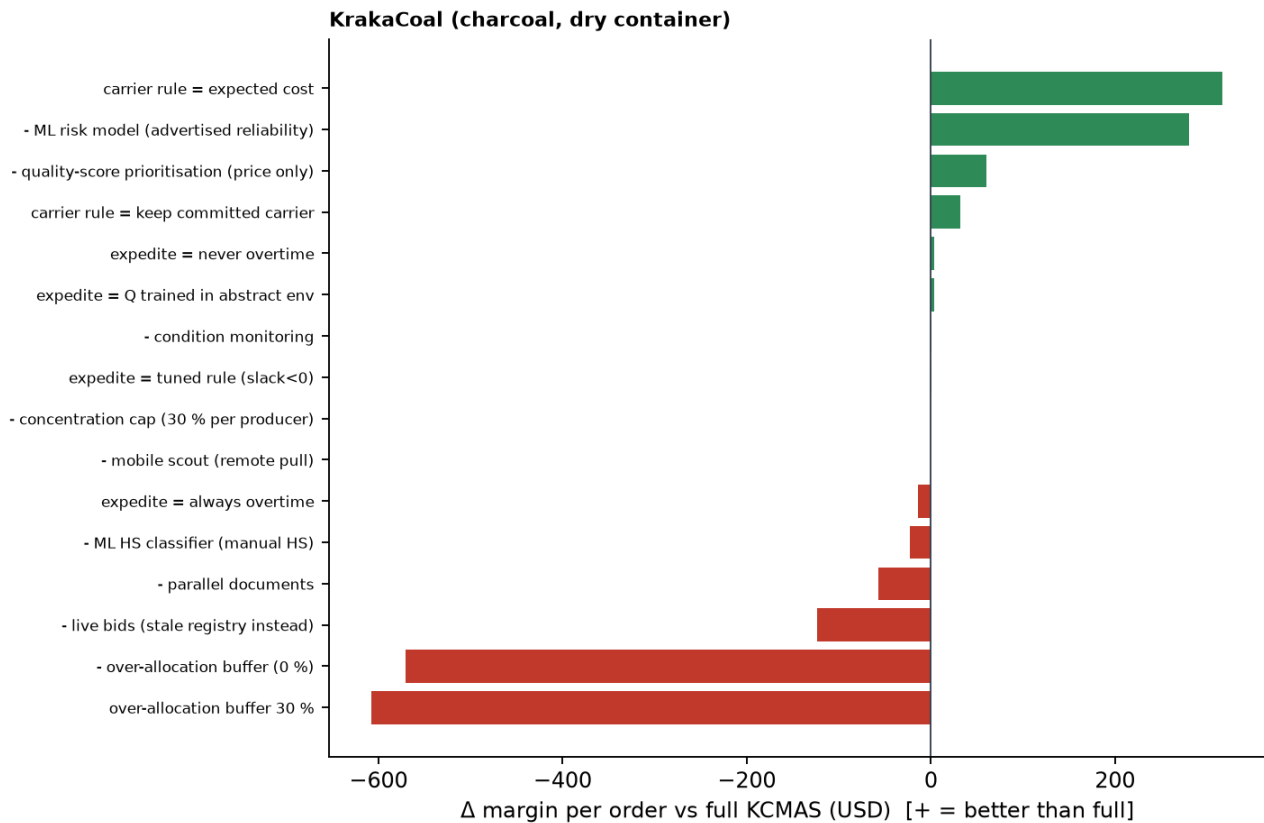


Gambar 13. Hasil utama pada 300 skenario berpasangan: OTIF, margin per order, dan biaya non-sourcing .

Metrik	Manual (admin WhatsApp)	Agen tunggal (registry)	Multi-agen (bid live)
OTIF (tepat waktu dan terisi)	2,8% [2,2%; 3,5%]	45,2% [43,2%; 47,3%]	51,7% [49,5%; 53,8%]
Tepat waktu	42,7% [40,5%; 44,9%]	84,5% [83,0%; 86,1%]	85,3% [83,8%; 86,8%]
Fill rate	78,6% [78,0%; 79,2%]	94,4% [93,9%; 94,7%]	95,4% [95,0%; 95,8%]
Rata-rata hari terlambat	3,56 [3,39; 3,74]	0,82 [0,73; 0,91]	0,77 [0,68; 0,85]
Margin per order (USD)	4.199 [4.037; 4.359]	6.925 [6.740; 7.099]	7.050 [6.866; 7.220]
Biaya sourcing per order	10.396	12.373	12.529
Freight per order	2.678	2.743	2.724
Penalti per order	584	115	107
Limbah surplus per order	1	120	133
Sentuhan manusia per order	78,4	1,3	1,3
Kesalahan HS	8,6%	1,0%	1,0%
Putaran sourcing per order	3,85	1,86	1,54
Produsen dikontrak per order	21,8	14,2	13,7
Gagal kirim per order	3,73	1,55	1,46
Total pesan per skenario	0	1.893	1.404
Pesan koordinator pada hari tersibuk	0	93	0
Pesan agen tersibuk	0	7	108

Selisih berpasangan	Agen tunggal vs manual	Multi-agen vs manual	Multi-agen vs agen tunggal
OTIF (poin persentase)	+42,4 [+40,4; +44,5]	+48,8 [+46,7; +51,0]	+6,4 [+4,4; +8,5]
Fill rate (poin persentase)	+15,7 [+15,2; +16,3]	+16,8 [+16,2; +17,4]	+1,1 [+0,8; +1,4]
Margin per order (USD)	+2.727 [+2.641; +2.808]	+2.851 [+2.761; +2.938]	+125 [+90; +159]
Putaran sourcing per order	-	-	-0,33 [-0,36; -0,30]
Total pesan per skenario	-	-	-488 [-508; -468]

8.3 Ablation: kontribusi tiap komponen



Gambar 14. Ablation multi-agen: selisih margin per order terhadap varian lengkap (hijau = varian lebih baik dari penuh).

Varian multi-agen	OTIF	Fill	Margin/order	Delta margin/order	Limbah surplus	Putaran
MAS (full)	50,7%	95,4%	7.144	-	135	1,53
- live bids (stale registry instead)	44,4%	94,2%	7.020	-124	122	1,87
- quality-score prioritisation (price only)	48,9%	95,1%	7.204	+60	117	1,56
- over-allocation buffer (0 %)	12,6%	87,6%	6.573	-570	1	2,12
over-allocation buffer 30 %	75,8%	97,8%	6.537	-607	571	1,17
- concentration cap (30 % per producer)	50,7%	95,4%	7.144	+0	135	1,53
- parallel documents	47,1%	95,4%	7.087	-57	135	1,53
- ML HS classifier (manual HS)	50,7%	95,4%	7.121	-22	135	1,53
- ML risk model (advertised reliability)	46,4%	95,4%	7.425	+281	135	1,53
carrier rule = expected cost	38,6%	95,4%	7.461	+317	135	1,53
carrier rule = keep committed carrier	49,5%	95,4%	7.176	+32	135	1,53
- condition monitoring	50,7%	95,4%	7.145	+1	135	1,53
expedite = never overtime	50,2%	95,4%	7.147	+4	135	1,53
expedite = tuned rule (slack<0)	51,0%	95,4%	7.145	+1	135	1,53
expedite = always overtime	53,4%	95,4%	7.130	-14	135	1,53
expedite = Q trained in abstract env	50,3%	95,4%	7.147	+3	135	1,53
- mobile scout (remote pull)	50,7%	95,4%	7.144	+0	135	1,53

Interpretasi.

Sumber nilai terbesar (margin per order): kuota berbasis tawaran live (\$124), dokumen paralel dengan pemasokan (\$57), dan memilih ulang carrier (\$-32). Prioritas skor mutu: \$-60; tanpa buffer margin turun \$570.

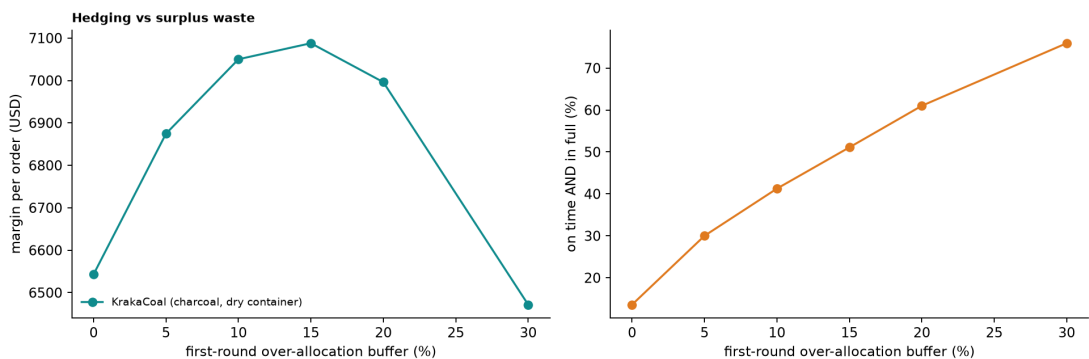
Trade-off: menghapus model risiko atau memilih carrier hanya dari biaya harapan dapat menaikkan margin (\$281 dan \$317 per order) tetapi menurunkan OTIF; aturan hibrida memprioritaskan tingkat layanan. Pilihan bobot adalah keputusan bisnis; kerugian reputasi tidak dimodelkan sehingga nilai layanan di sini konservatif.

Buffer: margin puncak pada 15-20% karena kekurangan pasokan (gagal kirim, reject uji mutu) lebih mahal daripada limbah surplus yang dijual 60% harga beli. Pada buffer 30% margin turun karena limbah surplus.

Pembelajaran mesin untuk keputusan lembur: kebijakan yang dilatih pada model sederhana tidak berpindah ke simulator, sedangkan yang dilatih langsung di simulator setara aturan sederhana 'lembur bila sisa waktu negatif'. Pada simulasi ini 'selalu lembur dalam anggaran' bisa lebih baik karena lembur murah dibanding denda.

Sales dan Marketing (eksploratif, bergantung asumsi): konversi RFQ ke kesepakatan 44% (meja manusia) vs 68% (SDR); waktu ke harga sepakat 33 vs 3 jam. Pembagian anggaran iklan oleh agen menghasilkan sekitar 63% lebih banyak RFQ berkualitas daripada pembagian rata; bila peringkat kanal selalu sama antar pasar, selisihnya 19%. Keduanya perlu divalidasi dengan data nyata.

8.4 Buffer over-allocation



Gambar 15. Buffer pada putaran pertama: margin per order dan OTIF (dipilih 15% pada seed kalibrasi).

Buffer awal	Margin/order (USD)	OTIF	Limbah surplus/order (USD)
0%	6.543	14%	1
5%	6.875	30%	5
10%	7.050	41%	53
15%	7.088	51%	137
20%	6.996	61%	254
30%	6.472	76%	573

8.5 Ketahanan dan skala

Gangguan bidang kontrol: koordinator pusat mati 2-5 hari (agen tunggal) vs satu agen lini mati pada durasi sama (multi-agen); sel: OTIF.

Peluang gangguan koordinator pusat	OTIF manual	OTIF agen tunggal	OTIF multi-agen
0,0	3%	45%	51%
0,2	3%	46%	51%
0,5	4%	45%	52%

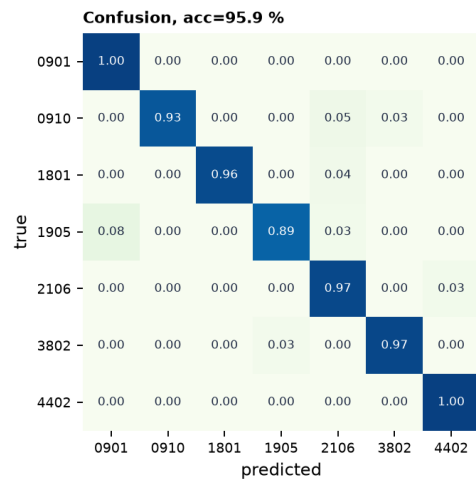
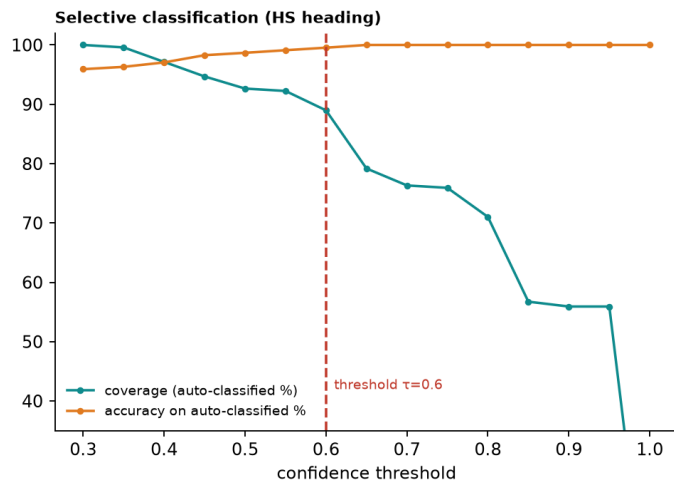
Skala: order dan produsen bertambah proporsional; lini gudang bertambah; CFP multi-agen dibatasi acak 25 produsen.

Order / produsen	Koordinator: puncak pesan/hari	MAS: agen tersibuk	Total pesan (pusat / MAS)	OTIF (pusat / MAS)
8 / 30	88	96	1.840 / 1.348	46% / 42%
32 / 120	279	115	8.025 / 7.213	46% / 45%
80 / 300	679	176	20.923 / 26.015	48% / 51%
160 / 600	1348	226	41.621 / 60.681	45% / 46%

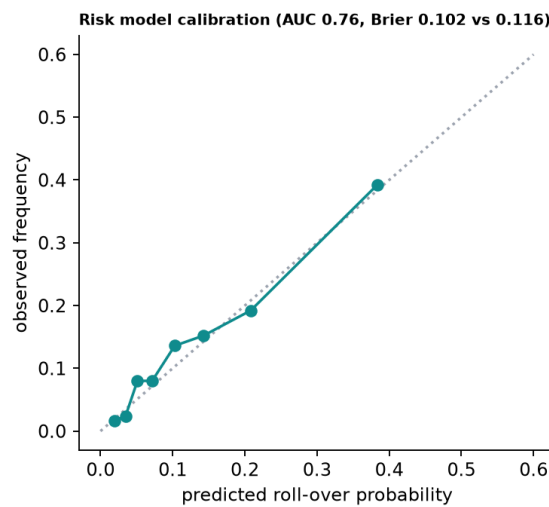
Catatan: pada skala kecil agen tersibuk multi-agen (Order Agent yang menyiarkan CFP) bisa lebih sibuk daripada koordinator; keunggulan node puncak baru terlihat saat pool tumbuh karena fan-out dibatasi. Multi-agen juga lebih banyak pesan pada pemasokan.

8.6 Model ML, RL, Sales, dan Marketing

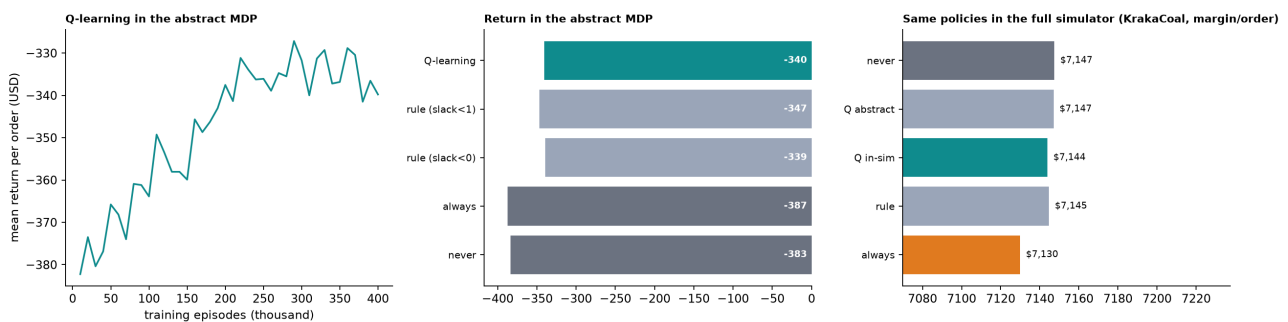
Model	Metrik	Nilai
Klasifikasi HS (uji 25%, 7 heading)	Akurasi (semua)	95,9%
Klasifikasi HS	Akurasi pada yang otomatis (tau = 0,60)	99,5%
Klasifikasi HS	Cakupan otomatis (tau = 0,60)	89,0%
Risiko roll-over (uji 25%)	AUC	0,758
Risiko roll-over	Brier (model / baseline base-rate)	0,1021 / 0,1162
Q-learning (MDP abstrak)	Return per order: Q / aturan slack<0 / never	-340 / -339 / -383
Sales/SDR (eksploratif, 6.000 RFQ)	Konversi RFQ ke deal: manual / SDR	44% / 68%
Sales/SDR	Jam RFQ ke harga sepadat: manual / SDR	33 / 3



Gambar 16. Klasifikasi HS: kurva cakupan-akurasi (selective classification) dan confusion matrix.



Gambar 17. Kalibrasi model risiko roll-over (uji 25%).



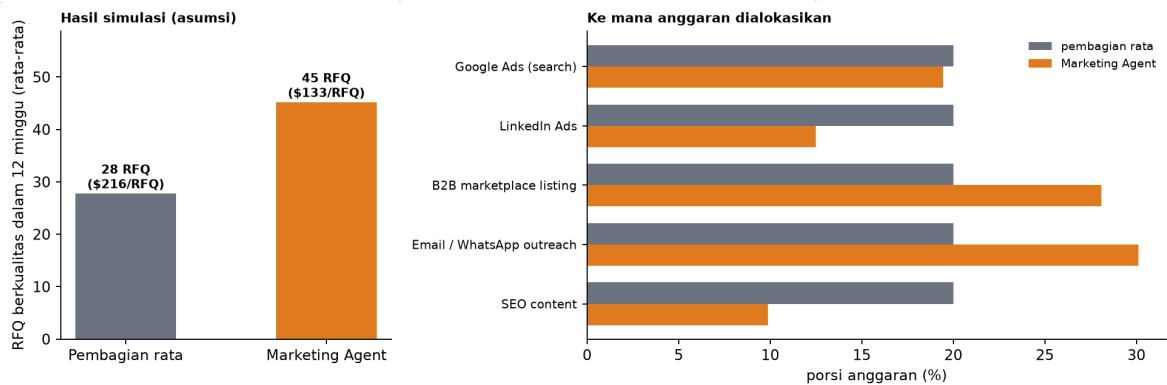
Gambar 18. Q-learning: kurva belajar di MDP abstrak, perbandingan policy di MDP, dan perbandingan policy yang sama di simulator penuh.

Marketing & Ads Agent (eksploratif)

Pertanyaan: bila anggaran iklan mingguan kecil (USD 500) dapat dibagi ke lima kanal dan kanal terbaik tidak diketahui, apakah pembagian adaptif menghasilkan lebih banyak RFQ berkualitas daripada pembagian rata? Angka tingkat RFQ per dolar tiap kanal adalah ASUMSI, bukan data KrakaCoal; hasil ini hanya menilai metodenya.

Strategi (12 minggu, USD 500/minggu)	RFQ berkualitas (rata-rata)	Rentang 95%	Biaya per RFQ (USD)
Pembagian rata ke semua kanal	27,8	12 - 53	216
Marketing Agent (bandit)	45,2	14 - 116	133

Kanal iklan	Porsi anggaran: rata	Porsi anggaran: agen
Google Ads (search)	20%	19%
LinkedIn Ads	20%	12%
B2B marketplace listing	20%	28%
Email / WhatsApp outreach	20%	30%
SEO content	20%	10%



Gambar 19. Marketing Agent: RFQ berkualitas selama 12 minggu dan pembagian anggaran per kanal (rata-rata 400 pengulangan simulasi).

8.7 Implikasi bisnis bagi KrakaCoal

Rekomendasi operasional	Dasar pada eksperimen
Pesan produsen 15% lebih banyak dari kebutuhan pada putaran pertama; pertahankan re-kontrak untuk kekurangan	Sweep buffer: margin puncak 15-20%; tanpa buffer OTIF turun tajam
Minta konfirmasi kapasitas nyata dari produsen (template WhatsApp) sebelum mengunci kuota, bukan mengandalkan data pendaftaran	Sweep data usang: nilai tawaran live tumbuh dengan variasi ketersediaan
Prioritaskan produsen dengan skor mutu tinggi, blokir skor di bawah 0,60, batasi 30% per produsen	Ablation skor mutu dan batas konsentrasi
Mulai dokumen (HS, sertifikat) saat DP terverifikasi, paralel dengan produksi	Ablation: dokumen paralel = penghematan waktu terbesar kedua
Pertahankan verifikasi DP manual (level 2) dan persetujuan order bernilai tinggi	Menambah sekitar satu sentuhan per order namun mencegah kesalahan pembayaran
Bagi anggaran iklan antar kanal secara adaptif, dan hanya iklankan produk yang kapasitasnya tersedia	Simulasi Marketing (eksploratif); sinyal kapasitas dari Order Agent
Untuk 20 produsen yang stabil, mulai dengan agen tunggal; pindah ke multi-agen saat pool ratusan produsen	Kesimpulan sensitivitas dan skala
Kumpulkan data untuk kalibrasi: syarat pembayaran, harga beli per produsen, tingkat gagal kirim dan reject, waktu balas WhatsApp, performa tiap kanal iklan	Batasan data sintetis

8.8 Ancaman validitas dan keterbatasan

- Data sintetis: KrakaCoal tidak mempublikasikan harga atau syarat pembayaran. Tidak ada klaim performa nyata; kalibrasi ke data operasional riil (ERP/CRM, riwayat produsen) adalah langkah wajib berikutnya.
- Keunggulan multi-agen bergantung pada asumsi variasi ketersediaan (45%) dan galat data pendaftaran (10%); sweep sensitivitas ditampilkan dan pada variasi 0% keunggulan hilang.
- Jumlah pesan pusat vs multi-agen bergantung pada asumsi refresh data mingguan dan batas fan-out CFP; pada pemasokan multi-agen memakai lebih banyak pesan.
- Uji mutu berbasis citra (CNN) dan LLM untuk Sales dan Marketing tidak diimplementasikan sebagai model; uji mutu dimodelkan sebagai tingkat kelolosan statistik, Sales sebagai logika konsesi, dan

Marketing sebagai simulasi pembagian anggaran. Ketiganya eksploratif.

- Denda keterlambatan, harga jual, dan tarif carrier adalah asumsi; kerugian reputasi, pembatalan L/C, dan kurs tidak dimodelkan. Angka simulasi Marketing (tingkat RFQ per dolar tiap kanal) adalah asumsi, bukan data KrakaCoal.
- Model risiko (AUC 0,76) dilatih pada data yang dibangkitkan dari proses yang kami tulis sendiri; belum ada uji drift atau retraining online.
- Simulasi diskret (langkah 0,05 hari), 300 skenario evaluasi (seed 0-299), terpisah dari seed kalibrasi (1000+) dan pelatihan pembelajaran mesin (10000+).
- Belum ada UI dashboard, integrasi WhatsApp Business API, API iklan (Google/LinkedIn), atau API bea cukai/carrier nyata; itu rencana Project #1.

9. Kesimpulan dan Rencana Berikutnya

KCMAS menunjukkan bahwa alur ekspor arang dari puluhan produsen (pemasaran, RFQ, kuota produsen, uji mutu, dokumen, carrier) dapat dimodelkan sebagai sistem agen cerdas yang hibrida, aman, dan dapat diaudit. Pada simulasi sintetis, OTIF naik dari 2,8% ke 51,7%. Keunggulan multi-agen atas agen tunggal nyata tetapi kecil dan bergantung pada seberapa usang data pusat; rekomendasi akhir adalah arsitektur hibrida dan transisi bertahap dari agen tunggal ke multi-agen saat pool produsen tumbuh.

Rencana:

- Kalibrasi dengan data nyata KrakaCoal: syarat pembayaran, harga beli per produsen, tingkat gagal kirim dan reject, waktu balas produsen, dan performa tiap kanal iklan; ganti asumsi dengan estimasi.
- Project #1 (tema domain enterprise): perluas ke Scout/Broker/Worker/Security (Bab 5), dashboard UI/UX (peta kapasitas produsen, status pesanan, uji mutu), dan perbandingan dengan sistem statis.
- Implementasikan komponen yang saat ini hanya dimodelkan: CNN uji mutu, LLM untuk Sales dan Marketing dengan pemeriksa klaim, dan WhatsApp Business API sebagai kanal agen produsen.
- Perkuat pembelajaran mesin (reward per agen, safe-RL) dan bandingkan XGBoost untuk risiko roll-over; tambahkan uji drift dan retraining online.
- Bandingkan dengan optimizer global (MILP/OR-Tools) sebagai batas atas kualitas pembagian kuota.

Peta materi kuliah ke implementasi

Materi kuliah	Penerapan pada KCMAS	Berkas kode
Bab 1: hibrida prediksi + aturan; model paling sederhana yang memadai	Risk/Compliance = ML klasik; governance = aturan; DL/LLM sesuai porsi	ml.py, sim.py
Bab 2: PEAS, klasifikasi lingkungan, rational agent	Bagian 2.2-2.3	config.py, consortium.py
Bab 2: reactive vs deliberative, level otonomi, learning agent	Monitor kondisi lini; agen hibrida; level 1-4; Learning Agent	ml.py, rl.py, rl_sim.py
Bab 3: BDI (belief, desire, intention), siklus kerja agen	Tabel agen (5.2), siklus kerja (5.1)	sim.py, consortium.py
Bab 3: keputusan hibrida (DSS + ML + kebijakan)	Pemilihan carrier	sim.py (book)
Bab 3: observability, audit trail, batas berhenti	Audit log berantai-hash, jumlah pesan, anggaran lembur, eskalasi bila ragu	messaging.py
Bab 4: pesan antaragen, protokol, ontologi	Format pesan, urutan Contract Net divalidasi bus	messaging.py
Bab 4: Contract Net, negosiasi, alokasi tugas	Kuota produsen, lini gudang, carrier, negosiasi Sales Agent	consortium.py, negotiation.py, sales.py
Bab 4: kepercayaan, keamanan pesan, migrasi aman	Skor mutu produsen, kepercayaan carrier, 7 uji serangan, syarat migrasi	messaging.py, mobile.py
Bab 4: metrik sistem (speedup, keadilan, biaya komunikasi), rantai pasok MAS	Bagian 8 (metrik sistem, keadilan kuota)	negotiation.py, experiments.py
Bab 5: mobile agent, RL, layout Project #1	Scout Agent; Marketing dan Learning Agent; struktur laporan mengikuti layout Project #1	mobile.py, rl.py, marketing.py

Referensi

- Dominguez, R., & Cannella, S. (2020). Insights on multi-agent systems applications for supply chain management. *Sustainability*, 12(5), 1935. <https://doi.org/10.3390/su12051935>
- Dorri, A., Kanhere, S. S., & Jurdak, R. (2018). Multi-agent systems: A survey. *IEEE Access*, 6, 28573-28593. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2831228>
- Hathikal, S., Chung, S. H., & Karczewski, M. (2020). Prediction of ocean import shipment lead time using machine learning methods. *SN Applied Sciences*, 2, 1272. <https://doi.org/10.1007/s42452-020-2951-5>
- Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. *Production Planning & Control*, 32(9), 775-788. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1768450>
- Jennings, N. R., Faratin, P., Lomuscio, A. R., Parsons, S., Wooldridge, M. J., & Sierra, C. (2001). Automated negotiation: Prospects, methods and challenges. *Group Decision and Negotiation*, 10(2), 199-215. <https://doi.org/10.1023/A:1008746126376>
- Lee, E., Kim, S., Kim, S., Jung, S., Kim, H., & Cha, M. (2024). Explainable product classification for customs. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15(2), Art. 25. <https://doi.org/10.1145/3635158>
- Leitão, P. (2009). Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 22(7), 979-991. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2008.09.005>
- Nash, J. F. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2), 155-162. <https://doi.org/10.2307/1907266>
- Ouelhadj, D., & Petrovic, S. (2009). A survey of dynamic scheduling in manufacturing systems. *Journal of Scheduling*, 12(4), 417-431. <https://doi.org/10.1007/s10951-008-0090-8>
- Pergelova, A., Manolova, T., Simeonova-Ganeva, R., & Yordanova, D. (2019). Democratizing entrepreneurship? Digital technologies and the internationalization of female-led SMEs. *Journal of Small Business Management*, 57(1), 14-39. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12494>
- Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver. *IEEE Transactions on Computers*, C-29(12), 1104-1113. <https://doi.org/10.1109/TC.1980.1675516>
- Swaminathan, J. M., Smith, S. F., & Sadeh, N. M. (1998). Modeling supply chain dynamics: A multiagent approach. *Decision Sciences*, 29(3), 607-632. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1998.tb01356.x>
- Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>
- Watkins, C. J. C. H., & Dayan, P. (1992). Q-learning. *Machine Learning*, 8(3-4), 279-292. <https://doi.org/10.1007/BF00992698>
- Prof. Dr. Azhari MT. Materi kuliah AI Agentic Technology Systems for Digital Enterprise Ecosystem, Bab 1-5, Universitas Gadjah Mada.
- PT. Kraka Coal Indonesia. krakacoal.com: FAQ, halaman Products, dan knowledge base (MOQ, lead time, dokumen). Dibaca dari repositori sumber situs milik penulis karena situs diblokir dari lingkungan kerja.

Repositori dan cara menjalankan

GitHub: <https://github.com/AdityaIKO/Agentic-Enterprise> (branch `claude/compassionate-noether-fhv9vc`).

```
pip install -r requirements.txt | cd src && python -m kraka_mas.experiments | python -m kraka_mas.worked_example | python -m kraka_mas.figures | python -m kraka_mas.demo | cd .. && python docs/build_pdf.py && python docs/build_pptx.py | pytest tests
```